El paquete nacal-moodle*

Marcos Bujosa
mbujosab@ucm.es

11 de noviembre de 2026

Resumen

Paquete para utilizar los comandos de LaTeX del Curso de Álgebra Lineal con Notación Asociativa (NAcAL) con el paquete moodle.sty y así poder generar bancos de preguntas en formato `xml` con el paquete moodle (`https://ctan.org/pkg/moodle`) que tengan una notación aproximadamente igual a la del libro Un Curso de Álgebra Lineal (`https://github.com/mbujosab/CursoDeAlgebraLineal`).

Índice

1. Uso **3**
1.1. Conjuntos de números . . . 3
1.2. Paréntesis y corchetes . . . 4
1.2.1. Regla mnemotécnica para comandos que escriben expresiones con paréntesis . . 4
1.3. Subíndices . . . 5
1.3.1. Subíndices y exponente . . . 5
1.3.2. Solo subíndices . . . 5
1.4. Operadores . . . 6
1.4.1. Conjugación y concatenación . . . 6
1.4.2. Norma y valor absoluto . . . 6
1.4.3. Transposición . . . 6
1.4.4. Inversa . . . 6
1.4.5. Operador selector . . . 7
por la izquierda de un objeto . . . 7
por la derecha de un objeto . . . 7
por ambos lados de un objeto . . . 7
por la izquierda de un vector . . . 8
por la derecha de un vector . . . 8
de filas de una matriz . . . 8
de columnas de una matriz . . . 8
de elementos de una matriz . . . 8
de elementos de una matriz transpuesta . . . 9
1.4.6. Operaciones elementales . . . 9
Operaciones elementales generales . . . 10
1.4.7. Transformaciones elementales . . . 11
Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto . . . 11
Sucesiones indiciadas de Transf. elementales . . . 13
Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales. . . . 14

*Este documento corresponde a nacal-moodle v2.0, fecha 2026/11/10.

Transf. elemental aplicada la derecha de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales. . . . 15
Transformaciones elementales particulares . . . 17
1.4.8. Operador que quita un elemento . . . 18
1.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector . . . 19
1.5. Sistemas genéricos . . . 19
1.6. Vectores y matrices . . . 19
1.6.1. Vectores genéricos . . . 19
1.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$ . . . 20
1.6.3. Matrices . . . 20
Matrices transpuestas . . . 20
Matrices columna . . . 20
Matrices fila . . . 20
Matriz inversa . . . 21
1.6.4. Miscelánea matrices . . . 21
Determinante de una matriz . . . 21
Orden de las matrices . . . 22
Matriz de autovalores . . . 22
1.7. Productos entre vectores . . . 22
1.7.1. Producto escalar . . . 22
1.7.2. Producto punto . . . 23
1.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard* . . . 23
1.8. Matriz por vector y vector por matriz . . . 23
1.9. Matriz por matriz . . . 24
1.10. Otros productos entre matrices y vectores . . . 24
1.11. Sistemas de ecuaciones . . . 25
1.12. Espacios vectoriales . . . 25
1.13. Notación funcional . . . 26
1.14. Estadística . . . 26

2. Implementación **26**
2.1. Conjuntos de números . . . 26
2.2. Paréntesis y corchetes . . . 27
2.3. Subíndices . . . 27
2.4. Operadores . . . 27
2.4.1. Conjugación y concatenación . . . 27
2.4.2. Norma y valor absoluto . . . 28
2.4.3. Transposición . . . 28
2.4.4. Inversa . . . 28
2.4.5. Operador selector . . . 28
2.4.6. Operaciones elementales . . . 30
Transformaciones elementales generales . . . 30
2.4.7. Transformaciones elementales . . . 31
Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto . . . 31
Sucesiones indiciadas de Transf. elementales . . . 32
Transf. elemental aplicada la izquierda de un objeto . . . 32
Transf. elemental aplicada la derecha de un objeto . . . 33
Transformaciones elementales particulares . . . 34
2.4.8. Operador que quita un elemento . . . 34
2.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector . . . 34
2.5. Sistemas genéricos . . . 35
2.6. Vectores y matrices . . . 35
2.6.1. Vectores . . . 35
2.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$ . . . 35

2.6.3. Matrices . . . 35
2.6.4. Miscelánea matrices . . . 36
2.7. Productos entre vectores . . . 37
2.7.1. Producto escalar . . . 37
2.7.2. Producto punto . . . 37
2.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard* . . . 37
2.8. Matriz por vector y vector por matriz . . . 37
2.9. Matriz por matriz . . . 38
Matriz inversa . . . 38
2.10. Otros productos entre matrices y vectores . . . 39
2.11. Sistemas de ecuaciones . . . 39
2.12. Espacios vectoriales . . . 39
2.13. Notación funcional . . . 40
2.14. Estadística . . . 40
2.15. Opción `v1` . . . 40

Introducción

Para el Curso de Álgebra Lineal con Notación Asociativa he creado multitud de macros que definen la notación empleada en el material docente (libro, transparencias, ejercicios, notebooks o vídeos). Fijar la notación en los bancos de preguntas de Moodle no es sencillo (hay que convertir el código LaTeX a `xml`). Este paquete es un intento de aproximar la notación de banco de preguntas al resto del material.

La idea la obtuve al encontrar el paquete aleph-comandos (`https://github.com/alephsub0/LaTeX_aleph-moodle/blob/main/aleph-moodle.pdf`) de Jonathan Ortiz y Andrés Merino y que hace uso la macro `\html@\def` del paquete moodle de Anders Hendrickson y Matthieu Guerquin-Kern.

Este método tiene una importante limitación. No es posible implementar todas la macros que definí al escribir el libro, pues al convertir el código LaTeX a `xml` con `\html@\def` no podemos usar ni las versiones con asterisco de los comandos, ni tampoco comandos con argumentos opcionales. Así pues, la redefinición de las macros en este paquete no usa ni comandos con asterisco ni argumentos opcionales.

Desde la versión 2.0, igual que `nacal`, este paquete contiene solo la notación de álgebra lineal. Las versiones para Moodle de la notación de probabilidad y de econometría están en el paquete de cada proyecto (por ejemplo `ectrnot-moodle`). Con la opción `v1`, `\usepackage[v1]{nacal-moodle}` carga además `nacal-moodle-probabilidad`, que conserva congeladas las definiciones de la versión 1.2, y pasa la opción `v1` a `nacal`. La opción `soloAL` se conserva sin efecto.

1. Uso

1.1. Conjuntos de números

Respecto a estos comandos, véase el párrafo explicativo de la Sección 1.4.6

`\Nn` `\Zz` `\Rr` `\Cc` `\Kk`

Los comandos `\Nn`, `\Zz`, `\Rr`, `\Cc` y `\Kk` no tienen argumentos y denotan el conjunto de números naturales, de números enteros, de números reales, números complejos y números de un cuerpo arbitrario respectivamente

```
\Nn \Zz \Rr \Cc \Kk
```

$\mathbb{N}\ \mathbb{Z}\ \mathbb{R}\ \mathbb{C}\ \mathbb{K}$

`\N` `\Z` `\R` `\CC` `\K`

Los comandos `\N`, `\Z`, `\R`, `\CC` y `\K` no tienen argumentos y denotan el conjunto de números naturales, de números enteros, de números reales, números complejos y números de un cuerpo arbitrario respectivamente

```
\N \Z \R \CC \K
```

$\mathbb{N}\ \mathbb{Z}\ \mathbb{R}\ \mathbb{C}\ \mathbb{K}$

1.2. Paréntesis y corchetes

Me resulta agradable normalizar el tamaño de los paréntesis y otros tipos de llaves. En general prefiero que en las expresiones matemáticas de tipo *ecuación* o *displaymath* los paréntesis sean un poco mayores que aquello que encierran. Pero prefiero paréntesis pequeños en las expresiones entre líneas dentro de los párrafos.

La conversión de comandos LaTeX a `xml` no permite ni comandos con estrella ni con argumentos opcionales, así que estamos muy limitados. Tan solo he podido definir dos comandos en este caso. Con `\parentesis` (con las primera letra en minúsculas) escribiremos paréntesis pequeños y con `\Parentesis` (con la primera letra en mayúsculas) el tamaño del paréntesis se ajusta al objeto encerrado (desgraciadamente parece que no puedo hacer más al convertir a `xml`). Seguiré idéntico convenio con los *corchetes*.

El comando `\parentesis` tiene 1 argumento, `\parentesis{`⟨*contenido*⟩`}`, y pone un paréntesis con `(` y `)` alrededor del `{`⟨*contenido*⟩`}`

```
\parentesis{A}
```

$\boxed{(A)}$

El comando `\Parentesis` tiene 1 argumento, `\Parentesis{`⟨*contenido*⟩`}`, y pone un paréntesis con `\left(` y `\right)` alrededor del `{`⟨*contenido*⟩`}`, por lo que el paréntesis se ajusta al tamaño del `{`⟨*contenido*⟩`}`.

```
\Parentesis{A}
```

$\boxed{(A)}$

```
\Parentesis{ \int\limits_a^b h(x) dx }
```

$$\boxed{\left(\int\limits_a^b h(x)dx\right)}$$

El comando `\corchetes` tiene 1 argumento, `\corchetes{`⟨*contenido*⟩`}`, y pone un corchete con `[` y `]` alrededor del `{`⟨*contenido*⟩`}`

```
\corchetes{A}
```

$\boxed{[A]}$

El comando `\Corchetes` tiene 1 argumento, `\Corchetes{`⟨*contenido*⟩`}`, y pone un corchete con `\left[` y `\right]` alrededor del `{`⟨*contenido*⟩`}`, por lo que el corchete se ajusta al tamaño del `{`⟨*contenido*⟩`}`.

```
\Corchetes{ \int\limits_a^b h(x) dx }
```

$$\boxed{\left[\int\limits_a^b h(x)dx\right]}$$

1.2.1. Regla mnemotécnica para comandos que escriben expresiones con paréntesis

Seguiré la siguiente regla con la nomenclatura de algunos comandos.

- Si terminan en "`p`" minúscula se pondrá un paréntesis *pequeño* alrededor del objeto sobre el que se esta realizando una operación.
- Si terminan en "`P`" mayúscula se pondrá un paréntesis que tendrá un *tamaño ajustado al objeto.*
- Si terminan en "`pE`" se pondrá un paréntesis *pequeño* alrededor de toda la operación.
- Si terminan en "`PE`" se pondrá un paréntesis *ajustado al tamaño del objeto* alrededor de toda la operación

Es decir, en Moodle se pintan las versiones con estrella del paquete original.

1.3. Subíndices

1.3.1. Subíndices y exponente

El comando `\LRidxE` tiene 4 argumentos, `\LRidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, y pone un subíndice a cada lado del objeto (con exponente)

```
\LRidxE{A}{1}{7}{*}
```
$\boxed{{}_{1}A^{*}_{7}}$

`\LidxE` El comando `\LidxE` tiene 3 argumentos, `\LidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, y pone un subíndice a la izquierda del objeto (con exponente)

```
\LidxE{A}{1}{*}
```
$\boxed{{}_{1}A^{*}}$

`\RidxE` El comando `\RidxE` tiene 3 argumentos, `\RidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, y pone un a la derecha del objeto (con exponente)

```
\RidxE{A}{7}{*}
```
$\boxed{A^{*}_{7}}$

1.3.2. Solo subíndices

`\LRidx` `\LRidxp` `\LRidxP` `\LRidxpE` `\LRidxPE` El comando `\LRidx` tiene 3 argumentos, `\LRidx{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y pone un subíndice a cada lado del objeto

```
\LRidx{A}{1}{7}
```
$\boxed{{}_{1}A_{7}}$

```
\LRidxp{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxP{\Mat{A}}{1}{7}
```
$\boxed{{}_{1}(\mathbf{A})_{7}}$ $\boxed{{}_{1}\left(\mathbf{A}\right)_{7}}$

```
\LRidxpE{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxPE{\Mat{A}}{1}{7}
```
$\boxed{({}_{1}\mathbf{A}_{7})}$ $\boxed{\left({}_{1}\mathbf{A}_{7}\right)}$

`\Lidx` `\Lidxp` `\LidxP` `\LidxpE` `\LidxPE` El comando `\Lidx` tiene 2 argumentos, `\LidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}`, y pone un subíndice a la izquierda del objeto

```
\Lidx{A}{1}
```
$\boxed{{}_{1}A}$

```
\Lidxp{\Mat{A}}{1} \LidxP{\Mat{A}}{1}
```
$\boxed{{}_{1}(\mathbf{A})}$ $\boxed{{}_{1}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\LidxpE{\Mat{A}}{1} \LidxPE{\Mat{A}}{1}
```
$\boxed{({}_{1}\mathbf{A})}$ $\boxed{\left({}_{1}\mathbf{A}\right)}$

`\Ridx` `\Ridxp` `\RidxP` `\RidxpE` `\RidxPE` El comando `\Lidx` tiene 2 argumentos, `\LidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}`, y pone un subíndice a la derecha del objeto

```
\Ridx{A}{7}
```
$\boxed{A_{7}}$

```
\Ridxp{\Mat{A}}{7} \RidxP{\Mat{A}}{7}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{7}}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{7}}$

```
\RidxpE{\Mat{A}}{7} \RidxPE{\Mat{A}}{7}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{7})}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}_{7}\right)}$

1.4. Operadores

1.4.1. Conjugación y concatenación

Definimos una barra ancha.

\widebar El comando `\widebar` tiene 1 argumento, `\widebar{`⟨*objeto*⟩`}`, y pone una barra ancha sobre el `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\widebar{x}
```
$\overline{x}$

Con dicha barra ancha denotaremos el operador conjugación:
El comando `\conj` tiene 1 argumento, `\conj{`⟨*objeto*⟩`}`, y pone una barra ancha sobre el `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\conj{5+2i}
```
$\overline{5+2i}$

Con el comando `\concat` denotaremos la concatenación de dos sistemas
El comando `\concat` no tiene argumentos, `\concat`.

```
\concat
```
$\mathbin{\#}$

1.4.2. Norma y valor absoluto

El comando `\norma` tiene 1 argumento, `\norma{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota la norma del `{`⟨*objeto*⟩`}`. Las dobles barras verticales se ajustan al tamaño del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\norma{ \int\limits_a^b h(x) dx }
```
$\left\| \int\limits_a^b h(x)dx \right\|$

El comando `\modulus` tiene 1 argumento, `\modulus{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el valor absoluto del `{`⟨*objeto*⟩`}`. Las barras verticales se ajustan al tamaño del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\modulus{ \int\limits_a^b h(x) dx }
```
$\left| \int\limits_a^b h(x)dx \right|$

1.4.3. Transposición

El comando `\T` no tiene argumentos y denota el símbolo de la transposición.

```
\T
```
T

El comando `\Trans` tiene 1 argumento, `\Trans{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota la transposición del `{`⟨*objeto*⟩`}`

```
\Trans{\Mat{A}}
```
$\mathbf{A}^{\mathsf{T}}$

```
\Transp{\widehat{\Mat{A}}} \TransP{\widehat{\Mat{A}}}
```
$(\widehat{\mathbf{A}})^{\mathsf{T}}$ $\left(\widehat{\mathbf{A}}\right)^{\mathsf{T}}$

```
\TranspE{\Mat{A}} \TransPE{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})$ $(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})$

1.4.4. Inversa

Me gusta que el signo negativo que indica la inversa sea ligeramente más corto que el habitual. Así logramos que las expresiones sean un poco más compactas.

El comando `\minus` no tiene argumentos

```
\minus
```
$\mathbin{-}$

Tiene 1 argumento, `\Inv{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el inverso del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\Inv{x}
```
$\boxed{x^{-1}}$

```
\Invp{x} \InvP{\int\limits_a^b h(x) dx}
```
$\boxed{(x)^{-1}}$ $\boxed{\left(\int\limits_a^b h(x)dx\right)^{-1}}$

```
\InvpE{x} \InvPE{x}
```
$\boxed{(x^{-1})}$ $\boxed{\left(x^{-1}\right)}$

1.4.5. Operador selector

Denotaremos el operador selector con una barra vertical.

`\getItem` El comando `\getItem` no tiene argumentos

```
\getItem
```
$\boxed{|}$

`\getitemL` El comando `\getitemL` tiene 1 argumento, `\getitemL{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\getitemL{i}
```
$\boxed{i\,|}$

`\getitemR` El comando `\getitemR` tiene 1 argumento, `\getitemR{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\getitemR{j}
```
$\boxed{|\,j}$

`\elemL` `\elemLp` `\elemLP` `\elemLpE` `\elemLPE`

por la izquierda de un objeto El comando `\elemL` tiene 2 argumentos, `\elemL{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indice(s)*⟩`}`, y denota la selección de elementos por la izquierda.

```
\elemL{\Mat{A}}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}\mathbf{A}}$

```
\elemLp{\Mat{A}}{i} \elemLP{\Mat{A}}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$

```
\elemLpE{\Mat{A}}{i} \elemLPE{\Mat{A}}{i}
```
$\boxed{({}_{i|}\mathbf{A})}$ $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$

`\elemR` `\elemRp` `\elemRP` `\elemRpE` `\elemRPE`

por la derecha de un objeto El comando `\elemR` tiene 2 argumentos, `\elemR{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indice(s)*⟩`}`, y denota la selección de elementos por la derecha.

```
\elemR{\Mat{A}}{j}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{|j}}$

```
\elemRp{\Mat{A}}{j} \elemRP{\Mat{A}}{j}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{|j}}$ $\boxed{(\mathbf{A})_{|j}}$

```
\elemRpE{\Mat{A}}{j} \elemRPE{\Mat{A}}{j}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{|j})}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}_{|j}\right)}$

`\elemLR` `\elemLRp` `\elemLRP` `\elemLRpE` `\elemLRPE`

por ambos lados de un objeto El comando `\elemLR` tiene 3 argumentos, `\elemLR{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indice(s)Izda*⟩`}{`⟨*indic*

y denota la selección de elementos por ambos lados.

```
\elemLR{\Mat{A}}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\mathbf{A}_{|j}}$

```
\elemLRp{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRP{\Mat{A}}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}$

```
\elemLRpE{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRPE{\Mat{A}}{i}{j}
```
$\boxed{({}_{i|}\mathbf{A}_{|j})}$ $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}_{|j}\right)}$

\eleVL
\eleVLp
\eleVLP
\eleVLpE
\eleVLPE

por la izquierda de un vector El comando \eleVL tiene 2 argumentos, \eleVL{⟨*nombre*⟩}{⟨*indice(s)*⟩}, y denota la selección de elementos por la izquierda de un vector.

\eleVL{a}{i} $\boxed{{}_{i|}\boldsymbol{a}}$

\eleVLp{a}{i} \eleVLP{a}{i} $\boxed{{}_{i|}(\boldsymbol{a})}$ $\boxed{{}_{i|}(\boldsymbol{a})}$

\eleVLpE{a}{i} \eleVLPE{a}{i} $\boxed{({}_{i|}\boldsymbol{a})}$ $\boxed{\left({}_{i|}\boldsymbol{a}\right)}$

por la derecha de un vector El comando \eleVR tiene 2 argumentos, \eleVL{⟨*nombre*⟩}{⟨*indice(s)*⟩}, y denota la selección de elementos por la derecha de un vector.

\eleVR{a}{j} $\boxed{\boldsymbol{a}_{|j}}$

\eleVRp{a}{j} \eleVRP{a}{j} $\boxed{(\boldsymbol{a})_{|j}}$ $\boxed{(\boldsymbol{a})_{|j}}$

\eleVRpE{a}{j} \eleVRPE{a}{j} $\boxed{(\boldsymbol{a}_{|j})}$ $\boxed{\left(\boldsymbol{a}_{|j}\right)}$

de filas de una matriz El comando \VectF tiene 2 argumentos, \VectF{⟨*nombre*⟩}{⟨*indice(s)*⟩}, y denota la selección de filas de una matriz

\VectF{A}{i} $\boxed{{}_{i|}\mathbf{A}}$

\VectFp{A}{i} \VectFP{A}{i} $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$

\VectFpE{A}{i} \VectFPE{A}{i} $\boxed{({}_{i|}\mathbf{A})}$ $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$

de columnas de una matriz El comando \VectC tiene 2 argumentos, \VectC{⟨*nombre*⟩}{⟨*indice(s)*⟩}, y denota la selección de filas de una matriz

\VectC{A}{j} $\boxed{\mathbf{A}_{|j}}$

\VectCp{A}{j} \VectCP{A}{j} $\boxed{(\mathbf{A})_{|j}}$ $\boxed{(\mathbf{A})_{|j}}$

\VectCpE{A}{j} \VectCPE{A}{j} $\boxed{(\mathbf{A}_{|j})}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}_{|j}\right)}$

de elementos de una matriz El comando \eleM tiene 3 argumentos, \eleM{⟨*nombre*⟩}{⟨*indice(s)Fil*⟩}{⟨*indice(s)Co*
y denota la selección de filas y columnas de una matriz

\eleM{A}{i}{j} $\boxed{{}_{i|}\mathbf{A}_{|j}}$

\eleMp{A}{i}{j} \eleMP{A}{i}{j} $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}$

\eleMpE{A}{i}{j} \eleMpE{A}{i}{j} $\boxed{({}_{i|}\mathbf{A}_{|j})}$ $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}_{|j}\right)}$

de elementos de una matriz transpuesta El comando `\eleMT` tiene 3 argumentos, `\eleMT{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice(s)Fi*
y denota la selección de filas y columnas de una matriz

`\eleMT{A}{i}{j}` $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}^{\intercal})_{|j}}$

El comando `\eleMTp` tiene 3 argumentos, `\eleMTp{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice(s)Fil*⟩`}{`⟨*indice(s)Col*⟩`}`, y denota la selección de filas y columnas de una matriz

`\eleMTp{A}{i}{j}` $\boxed{{}_{i|}((\mathbf{A})^{\intercal})_{|j}}$

`\eleMTP` El comando `\eleMTP` tiene 3 argumentos, `\eleMTP{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice(s)Fil*⟩`}{`⟨*indice(s)Col*⟩`}`, y denota la selección de filas y columnas de una matriz

`\eleMTP{A}{i}{j}` $\boxed{{}_{i|}((\mathbf{A})^{\intercal})_{|j}}$

`\eleMTpE` El comando `\eleMTpE` tiene 3 argumentos, `\eleMTpE{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice(s)Fil*⟩`}{`⟨*indice(s)Col*⟩`}`, y denota la selección de filas y columnas de una matriz

`\eleMTpE{A}{i}{j}` $\boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}^{\intercal})_{|j})}$

`\eleMTPE` El comando `\eleMTPE` tiene 3 argumentos, `\eleMTPE{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice(s)Fil*⟩`}{`⟨*indice(s)Col*⟩`}`, y denota la selección de filas y columnas de una matriz

`\eleMTPE{A}{i}{j}` $\boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}^{\intercal})_{|j}\right)}$

1.4.6. Operaciones elementales

Primero fijamos la notación de las operaciones elementales tipo I y II, los intercambios y las reordenaciones (o permutaciones).

`\su` El comando `\su` tiene 3 argumentos, `\pe{`⟨*escalar*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una transformación Tipo I.

`\su{a}{j}{k}` $\boxed{(a)\,\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}}$

`\pr` El comando `\pr` tiene 2 argumento, `\pr{`⟨*escalar*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una transformación Tipo II.

`\pr{a}{k}` $\boxed{(a)\,\boldsymbol{k}}$

`\pe` El comando `\pr` tiene 2 argumento, `\pr{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica un intercambio.

`\pe{i}{k}` $\boxed{\boldsymbol{i}\rightleftharpoons\boldsymbol{k}}$

`\perm` El comando `\perm` no tiene argumentos e indica un reordenamiento o permutación.

`\perm` $\boxed{\mathfrak{S}}$

Usaremos letra griega tau como símbolo para denotar una operación elemental (o una secuencia de ellas).

`\TrEl` El comando `\TrEl` no tiene argumentos

`\TrEl` $\boxed{\boldsymbol{\tau}}$

`\OpE` El comando `\OpE` tiene 1 argumento, `\OpE{`⟨*detalles*⟩`}`, e indica una operación elemental.

`\OpE{xyz}` $\boxed{\underset{[xyz]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\OEsu` El comando `\OEsu` tiene 3 argumentos, `\OEsu{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una operación elemental de Tipo I

`\OEsu{a}{j}{k}` $\boxed{\boldsymbol{\tau}_{[(a)\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}]}}$

`\OEpr` El comando `\OEpr` tiene 2 argumentos, `\OEpr{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una operación elemental de Tipo II

`\OEpr{a}{j}` $\boxed{\boldsymbol{\tau}_{[(a)\boldsymbol{j}]}}$

El comando `\OEin` tiene 2 argumentos, `\OEin{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica un intercambio de posición entre componentes

`\OEin{k}{j}` $\boxed{\boldsymbol{\tau}_{[\boldsymbol{k}\rightleftharpoons\boldsymbol{j}]}}$

El comando `\OEper` no tiene argumentos e indica un reordenamiento o permutación entre componentes

`\OEper` $\boxed{\boldsymbol{\tau}_{[\mathfrak{S}]}}$

El comando `\EOEsu` tiene 3 argumentos, `\EOEsu{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental de Tipo I

`\EOEsu{a}{j}{k}` $\boxed{\operatorname{esp}\left(\boldsymbol{\tau}_{[(a)\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}]}\right)}$

El comando `\EOEpr` tiene 2 argumentos, `\EOEpr{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental de Tipo II

`\EOEpr{a}{j}` $\boxed{\operatorname{esp}\left(\boldsymbol{\tau}_{[(a)\boldsymbol{j}]}\right)}$

Operaciones elementales generales Desgraciadamente para el propósito de este paquete, las macros que definí para escribir el libro usan mayoritariamente argumentos opcionales, que aquí no se pueden usar. Cambiar las macros originales supondría modificar los archivos del libro, las transparencias de clase, los problemas propuestos, los exámenes pasados... demasiado trabajo. La alternativa que me queda tampoco me gusta, pero al menos no supone tanto trabajo. Dicha alternativa consiste en duplicar comandos, es decir, que por cada comando original (con argumentos opcionales) creemos otro comando que pinte los mismos símbolos pero sin argumentos opcionales (esta solución ya la he tomado con los comandos de notación de los conjuntos de números, de manera que para escribir $\mathbb{R}^n$ ahora tenemos `\R[n]` (el argumento opcional es el superíndice) o bien `\Rr^n` (que no tiene argumentos opcionales y que es lo que debemos usar al escribir preguntas para Moodle).

El criterio de nomenclatura que he adoptado ha sido repetir la letra del comando pero en minúscula (salvo en el caso de los complejos); es decir, los comandos definidos para el libro son: `\N`, `\Z`, `\R` y `\Cc` (debido a que `\C` ya es un comando del paquete `hyperref`). Así, que los nuevos comandos que he creado para duplicar los anteriores pero sin argumentos opcionales son `\Nn`, `\Zz`, `\Rr` y `\CC`.

Ahora tengo que pensar en un criterio análogo para que sea fácil pasar del comando original a duplicado sin argumentos opcionales. No lo tengo claro así que voy a probar con mantener los mismo nombres pero con una `d` delante para indicar que es el comando duplicado (no sé que tal resultará esta solución).

El comando `\dOEgE` tiene 2 argumentos, `\dOEgE{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, e indica una operación elemental genérica con un exponente (y replica el comando `\OEg` que tiene argumentos opcionales)

`\dOEgE{}{} \dOEgE{k}{} \dOEgE{k}{*} \Oeg[k][*]` $\boxed{\boldsymbol{\tau}\,\boldsymbol{\tau}_k\boldsymbol{\tau}_k^*\boldsymbol{\tau}_k^*}$

El comando \dOEg tiene 1 argumento, \dOEg{⟨*índice*⟩}, e indica una operación elemental genérica (y replica el comando \OEg que tiene argumentos opcionales)

```
\dOEg{} \dOEg{k} \OEg[k]
```

$\boxed{\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\tau}_k\boldsymbol{\tau}_k}$

También fijamos la notación para operación inversa, la operación espejo y el espejo de la inversa de una operación elemental

\dEOEgE El comando \dEOEgE tiene 2 argumentos, \dEOEgE{⟨*índice*⟩}{⟨*exponente*⟩}, e indica la operación espejo de una elemental genérica con un exponente (y replica el comando \EOEg que tiene argumentos opcionales)

```
\dEOEgE{}{} \dEOEgE{k}{*} \EOEg[k][*]
```

$\boxed{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau})\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^*)\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^*)}$

\dEOEg El comando \dEOEg tiene 1 argumento, \dEOEgE{⟨*índice*⟩}, e indica la operación espejo de una elemental genérica (y replica el comando \EOEg que tiene argumentos opcionales)

```
\dEOEg{} \dEOEg{k} \EOEg[k]
```

$\boxed{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau})\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)}$

\dInvOEg El comando \dInvOEg tiene 1 argumento, \dInvOEgE{⟨*índice*⟩}, e indica la la inversa de una elemental genérica (y replica el comando \InvOEg que tiene argumentos opcionales)

```
\dInvOEg{} \dInvOEg{k} \InvOEg[k]
```

$\boxed{\boldsymbol{\tau}^{-1}\boldsymbol{\tau}_k^{-1}\boldsymbol{\tau}_k^{-1}}$

\dEInvOEg El comando \dEInvOEg tiene 1 argumento, \dEInvOEgE{⟨*índice*⟩}, e indica la operación espejo de la inversa de una elemental genérica (y replica el comando \EInvOEg que tiene argumentos opcionales)

```
\dEInvOEg{} \dEInvOEg{k} \EInvOEg[k]
```

$\boxed{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}$

\dSOEgE El comando \dSOEgE tiene 3 argumento3, \dSOEgE{⟨*indiceInic*⟩}{⟨*indiceFin*⟩}{⟨*exponente*⟩}, e indica una sucesión de operaciones elementales genéricas con exponente

```
\dSOEgE{j}{k}{*} \SOEg[j][k][*]
```

$\boxed{\boldsymbol{\tau}_j^* \cdots \boldsymbol{\tau}_k^*\boldsymbol{\tau}_j^* \cdots \boldsymbol{\tau}_k^*}$

\dSOEg El comando \dSOEg tiene 2 argumento3, \dSOEg{⟨*indiceInic*⟩}{⟨*indiceFin*⟩}, e indica una sucesión de operaciones elementales genéricas

```
\dSOEg{j}{k} \SOEg[j][k]
```

$\boxed{\boldsymbol{\tau}_j \cdots \boldsymbol{\tau}_k\boldsymbol{\tau}_j \cdots \boldsymbol{\tau}_k}$

1.4.7. Transformaciones elementales

\TESF \TESFp \TESFP \TESFpE \TESFPE **Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto** El comando \TESF tiene 4 argumentos, \TESF{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo I por la izquierda del objeto.

```
\TESF{\lambda}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\boxed{\underset{[(\lambda)i+j]}{\boldsymbol{\tau}}\mathbf{A}}$

```
\TESFp{\lambda}{i}{j}{\SV{A}} \TESFP{\lambda}{i}{j}{\SV{A}}
```

$\boxed{\underset{[(\lambda)i+j]}{\boldsymbol{\tau}}(\mathsf{A})}$ $\boxed{\underset{[(\lambda)i+j]}{\boldsymbol{\tau}}(\mathsf{A})}$

```
\TESFpE{\lambda}{i}{j}{\SV{A}} \TESFPE{\lambda}{i}{j}{\SV{A}}
```

$\boxed{(\underset{[(\lambda)i+j]}{\boldsymbol{\tau}}\mathsf{A})}$ $\boxed{\left(\underset{[(\lambda)i+j]}{\boldsymbol{\tau}}\mathsf{A}\right)}$

\TESC \TESCp \TESCP \TESCpE \TESCPE El comando \TESC tiene 4 argumentos, \TESC{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo I por la derecha del objeto.

```
\TESC{\lambda}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\boxed{\mathbf{A}\underset{[(\lambda)i+j]}{\boldsymbol{\tau}}}$

\TESCp{\lambda}{i}{j}{\SV{A}} \TESCP{\lambda}{i}{j}{\SV{A}}

$$\boxed{(\mathsf{A})\,{}^{\tau}_{[(\lambda)i+j]}}\quad\boxed{(\mathsf{A})\,{}^{\tau}_{[(\lambda)i+j]}}$$

\TESCpE{\lambda}{i}{j}{\SV{A}} \TESCPE{\lambda}{i}{j}{\SV{A}}

$$\boxed{(\mathsf{A}\,{}^{\tau}_{[(\lambda)i+j]})}\quad\boxed{\left(\mathsf{A}\,{}^{\tau}_{[(\lambda)i+j]}\right)}$$

El comando \TEPF tiene 3 argumentos, \TEPF{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo II por la izquierda del objeto.

\TEPF{\lambda}{i}{\Mat{A}}

$$\boxed{{}^{\tau}_{[(\lambda)i]}\,\mathbf{A}}$$

\TEPFp{\lambda}{i}{\Mat{A}} \TEPFP{\lambda}{i}{\Mat{A}}

$$\boxed{{}^{\tau}_{[(\lambda)i]}(\mathbf{A})}\quad\boxed{{}^{\tau}_{[(\lambda)i]}(\mathbf{A})}$$

\TEPFpE{\lambda}{i}{\Mat{A}} \TEPFPE{\lambda}{i}{\Mat{A}}

$$\boxed{({}^{\tau}_{[(\lambda)i]}\,\mathbf{A})}\quad\boxed{\left({}^{\tau}_{[(\lambda)i]}\,\mathbf{A}\right)}$$

El comando \TEPC tiene 3 argumentos, \TEPC{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo II por la derecha del objeto.

\TEPC{\lambda}{j}{\Mat{A}}

$$\boxed{\mathbf{A}\,{}^{\tau}_{[(\lambda)j]}}$$

\TEPCp{\lambda}{j}{\Mat{A}} \TEPCP{\lambda}{j}{\Mat{A}}

$$\boxed{(\mathbf{A})\,{}^{\tau}_{[(\lambda)j]}}\quad\boxed{(\mathbf{A})\,{}^{\tau}_{[(\lambda)j]}}$$

\TEPCpE{\lambda}{j}{\Mat{A}} \TEPCPE{\lambda}{j}{\Mat{A}}

$$\boxed{(\mathbf{A}\,{}^{\tau}_{[(\lambda)j]})}\quad\boxed{\left(\mathbf{A}\,{}^{\tau}_{[(\lambda)j]}\right)}$$

El comando \TEIF tiene 3 argumentos, \TEIF{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica un intercambio por la izquierda del objeto.

\TEIF{i}{j}{\Mat{A}}

$$\boxed{{}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]}\,\mathbf{A}}$$

\TEIFp{i}{j}{\Mat{A}} \TEIFP{i}{j}{\Mat{A}}

$$\boxed{{}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]}(\mathbf{A})}\quad\boxed{{}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]}(\mathbf{A})}$$

\TEIFpE{i}{j}{\Mat{A}} \TEIFPE{i}{j}{\Mat{A}}

$$\boxed{({}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]}\,\mathbf{A})}\quad\boxed{\left({}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]}\,\mathbf{A}\right)}$$

El comando \TEIC tiene 3 argumentos, \TEIC{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica un intercambio por la derecha del objeto.

\TEIC{i}{j}{\Mat{A}}

$$\boxed{\mathbf{A}\,{}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]}}$$

\TEICp{i}{j}{\Mat{A}} \TEICP{i}{j}{\Mat{A}}

$$\boxed{(\mathbf{A})\,{}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]}}\quad\boxed{(\mathbf{A})\,{}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]}}$$

\TEICpE{i}{j}{\Mat{A}} \TEICPE{i}{j}{\Mat{A}}

$$\boxed{(\mathbf{A}\,{}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]})}\quad\boxed{\left(\mathbf{A}\,{}^{\tau}_{[i\rightleftharpoons j]}\right)}$$

El comando \Mint tiene 2 argumentos, \Mint{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}, e indica una matriz intercambio.

`\Mint{i}{j}` $\boxed{\mathbf{I}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[i\rightleftharpoons j]}}}$

El comando `\MintT` tiene 2 argumentos, `\MintT{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una matriz intercambio (filas).

`\MintT{i}{j}` $\boxed{\mathbf{I}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[i\rightleftharpoons j]}}}$

`\PF` El comando `\PF` tiene 1 argumento, `\PF{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una permutación de los elementos de un objeto por la izquierda.

`\PF{\Mat{A}}` $\boxed{\mathbf{A}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}}$

`\PC` El comando `\PC` tiene 1 argumento, `\PC{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una permutación de los elementos de un objeto por la derecha.

`\PC{\Mat{A}}` $\boxed{\mathbf{A}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}}$

`\MP` El comando `\MP` no tiene argumentos e indica una matriz permutación.

`\MP` $\boxed{\mathbf{I}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}}$

`\MPT` El comando `\MPT` no tiene argumentos e indica una matriz permutación.

`\MPT` $\boxed{\mathbf{I}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}}$

Sucesiones indiciadas de Transf. elementales por la izquierda, o por la derecha, o por ambos lados.

`\SITEF` `\SITEFp` `\SITEFP` `\SITEFpE` `\SITEFPE` El comando `\SITEF` tiene 3 argumentos, `\SITEF{`⟨*indInic*⟩`}{`⟨*indFinal*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la izquierda del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

`\SITEF{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k\mathbf{A}}$

`\SITEFp{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k(\mathbf{A})}$ `\SITEFP{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k(\mathbf{A})}$

`\SITEFpE{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{(\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k\mathbf{A})}$ `\SITEFpE{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{\left(\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k\mathbf{A}\right)}$

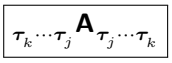
`\SITEC` `\SITECp` `\SITECP` `\SITECpE` `\SITECPE` El comando `\SITEC` tiene 3 argumentos, `\SITEC{`⟨*indInic*⟩`}{`⟨*indFinal*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

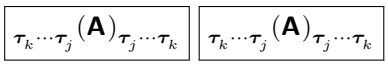
`\SITEC{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

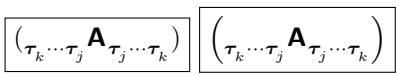
`\SITECp{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$ `\SITECP{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

`\SITECpE{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k})}$ `\SITECPE{j}{k}{\Mat{A}}` $\boxed{\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)}$

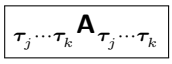
`\SITEFC` `\SITEFCp` `\SITEFCP` `\SITEFCpE` `\SITEFCPE` El comando `\SITEFC` tiene 3 argumentos, `\SITEFC{`⟨*indInic*⟩`}{`⟨*indFinal*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha y la izquierda del `{`⟨*objeto*⟩`}` (fíjese en el orden de los índices a cada lado).

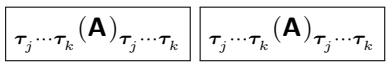
```
\SITEFC{j}{k}{\Mat{A}}
```


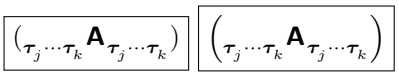
```
\SITEFCp{j}{k}{\Mat{A}} \SITEFCP{j}{k}{\Mat{A}}
```


```
\SITEFCpE{j}{k}{\Mat{A}} \SITEFCPE{j}{k}{\Mat{A}}
```


El comando `\SITEFCR` tiene 3 argumentos, `\SITEFCR{`⟨*indInic*⟩`}{`⟨*indFinal*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha y la izquierda del `{`⟨*objeto*⟩`}` (fíjese en el orden de los índices a cada lado).

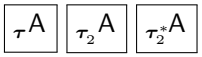
```
\SITEFCR{j}{k}{\Mat{A}}
```


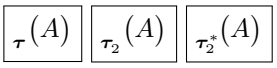
```
\SITEFCRp{j}{k}{\Mat{A}} \SITEFCRp{j}{k}{\Mat{A}}
```


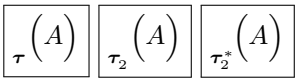
```
\SITEFCRpE{j}{k}{\Mat{A}} \SITEFCRPE{j}{k}{\Mat{A}}
```


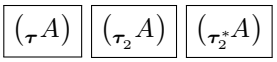
Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales. Cuando la aplicamos a la izquierda de una matriz corresponde a una transformación de sus filas

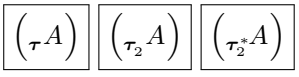
El comando `\dTEEF` tiene 3 argumentos, `\dTEEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica (con exponente) por la izquierda del objeto.

```
\dTEEF{}{}{\SV{A}} \dTEEF{2}{}{\SV{A}} \dTEEF{2}{*}{\SV{A}}
```


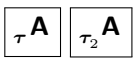
```
\dTEEFp{}{}{A} \dTEEFp{2}{}{A} \dTEEFp{2}{*}{A}
```


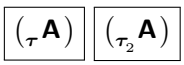
```
\dTEEFP{}{}{A} \dTEEFP{2}{}{A} \dTEEFP{2}{*}{A}
```


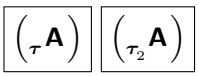
```
\dTEEFpE{}{}{A} \dTEEFpE{2}{}{A} \dTEEFpE{2}{*}{A}
```


```
\dTEEFPE{}{}{A} \dTEEFPE{2}{}{A} \dTEEFPE{2}{*}{A}
```


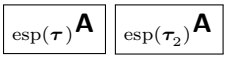
El comando `\dTEF` tiene 2 argumentos, `\dTEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\dTEF{}{\Mat{A}} \dTEF{2}{\Mat{A}}
```


```
\dTEFpE{}{\Mat{A}} \dTEFpE{2}{\Mat{A}}
```


```
\dTEFPE{}{\Mat{A}} \dTEFPE{2}{\Mat{A}}
```


El comando `\dETEF` tiene 2 argumentos, `\dETEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo genérica por la izquierda del objeto.

```
\dETEF{}{\Mat{A}} \dETEF{2}{\Mat{A}}
```


```
\dETEFp{}{\Mat{A}} \dETEFp{2}{\Mat{A}}
```
$\esp(\boldsymbol{\tau})\mathbf{A}$ $\esp(\boldsymbol{\tau}_2)\mathbf{A}$

```
\dETEFP{}{\Mat{A}} \dETEFP{2}{\Mat{A}}
```
$\esp(\boldsymbol{\tau})\left(\mathbf{A}\right)$ $\esp(\boldsymbol{\tau}_2)\left(\mathbf{A}\right)$

```
\dETEFpE{}{\Mat{A}} \dETEFpE{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\esp(\boldsymbol{\tau})\mathbf{A}\right)$ $\left(\esp(\boldsymbol{\tau}_2)\mathbf{A}\right)$

```
\dETEFPE{}{\Mat{A}} \dETEFPE{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\esp(\boldsymbol{\tau})\mathbf{A}\right)$ $\left(\esp(\boldsymbol{\tau}_2)\mathbf{A}\right)$

\dInvTEF
\dInvTEFp
\dInvTEFP
\dInvTEFpE
\dInvTEFPE

El comando \dInvTEF tiene 2 argumentos, \dInvTEF{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la izquierda del objeto.

```
\dInvTEF{}{\Mat{A}} \dInvTEF{2}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}^{-1}\mathbf{A}$ $\boldsymbol{\tau}_2^{-1}\mathbf{A}$

```
\dInvTEFp{}{\Mat{A}} \dInvTEFp{2}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}^{-1}\left(\mathbf{A}\right)$ $\boldsymbol{\tau}_2^{-1}\left(\mathbf{A}\right)$

```
\dInvTEFP{}{\Mat{A}} \dInvTEFP{2}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}^{-1}\left(\mathbf{A}\right)$ $\boldsymbol{\tau}_2^{-1}\left(\mathbf{A}\right)$

```
\dInvTEFpE{}{\Mat{A}} \dInvTEFpE{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\boldsymbol{\tau}^{-1}\mathbf{A}\right)$ $\left(\boldsymbol{\tau}_2^{-1}\mathbf{A}\right)$

```
\dInvTEFPE{}{\Mat{A}} \dInvTEFPE{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\boldsymbol{\tau}^{-1}\mathbf{A}\right)$ $\left(\boldsymbol{\tau}_2^{-1}\mathbf{A}\right)$

\dEInvTEF
\dEInvTEFp
\dEInvTEFP
\dEInvTEFpE
\dEInvTEFPE

El comando \dEInvTEF tiene 2 argumentos, \dEInvTEF{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la izquierda del objeto.

```
\dEInvTEF{}{\Mat{A}} \dEInvTEF{2}{\Mat{A}}
```
$\esp(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}$ $\esp(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})\mathbf{A}$

```
\dEInvTEFp{}{\Mat{A}} \dEInvTEFp{2}{\Mat{A}}
```
$\esp(\boldsymbol{\tau}^{-1})\left(\mathbf{A}\right)$ $\esp(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})\left(\mathbf{A}\right)$

```
\dEInvTEFP{}{\Mat{A}} \dEInvTEFP{2}{\Mat{A}}
```
$\esp(\boldsymbol{\tau}^{-1})\left(\mathbf{A}\right)$ $\esp(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})\left(\mathbf{A}\right)$

```
\dEInvTEFpE{}{\Mat{A}} \dEInvTEFpE{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\esp(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\right)$ $\left(\esp(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})\mathbf{A}\right)$

```
\dEInvTEFPE{}{\Mat{A}} \dEInvTEFPE{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\esp(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\right)$ $\left(\esp(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})\mathbf{A}\right)$

Transf. elemental aplicada la derecha de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales. Cuando la aplicamos a la derecha de una matriz corresponde a una transformación de sus columnas

\dTEEC
\dTEECp
\dTEECP
\dTEECpE
\dTEECPE

El comando \dTEEC tiene 3 argumentos, \dTEEC{⟨*índice*⟩}{⟨*exponente*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental genérica (con exponente) por la derecha del objeto.

```
\dTEEC{}{}{\SV{A}} \dTEEC{2}{}{\SV{A}} \dTEEC{2}{*}{\SV{A}}
```
$\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}}$ $\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2}$ $\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2^*}$

```
\dTEECp{}{}{A} \dTEECp{2}{}{A} \dTEECp{2}{*}{A}
```
$(A)_{\boldsymbol{\tau}}$ $(A)_{\boldsymbol{\tau}_2}$ $(A)_{\boldsymbol{\tau}_2^*}$

```
\dTEECP{}{}{A} \dTEECP{2}{}{A} \dTEECP{2}{*}{A}
```
$\left(A\right)_{\tau}$ $\left(A\right)_{\tau_2}$ $\left(A\right)_{\tau_2^*}$

```
\dTEECpE{}{}{A} \dTEECpE{2}{}{A} \dTEECpE{2}{*}{A}
```
(A_{τ}) (A_{τ_2}) $(A_{\tau_2^*})$

```
\dTEECPE{}{}{A} \dTEECPE{2}{}{A} \dTEECPE{2}{*}{A}
```
$\left(A_{\tau}\right)$ $\left(A_{\tau_2}\right)$ $\left(A_{\tau_2^*}\right)$

El comando `\dTEC` tiene 2 argumentos, `\dTEC{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la derecha del objeto.

```
\dTEC{}{\Mat{A}} \dTEC{2}{\Mat{A}}
```
$\mathbf{A}_{\tau}$ $\mathbf{A}_{\tau_2}$

```
\dTECpE{}{\Mat{A}} \dTECpE{2}{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A}_{\tau})$ $(\mathbf{A}_{\tau_2})$

```
\dTECPE{}{\Mat{A}} \dTECPE{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\tau}\right)$ $\left(\mathbf{A}_{\tau_2}\right)$

El comando `\dETEC` tiene 2 argumentos, `\dETEC{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo genérica por la derecha del objeto.

```
\dETEC{}{\Mat{A}} \dETEC{2}{\Mat{A}}
```
$\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\tau)}$ $\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}$

```
\dETECp{}{\Mat{A}} \dETECp{2}{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\tau)}$ $(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\tau_2)}$

```
\dETECP{}{\Mat{A}} \dETECP{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\tau)}$ $\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\tau_2)}$

```
\dETECpE{}{\Mat{A}} \dETECpE{2}{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\tau)})$ $(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\tau_2)})$

```
\dETECPE{}{\Mat{A}} \dETECPE{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\tau)}\right)$ $\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\right)$

El comando `\dInvTEC` tiene 2 argumentos, `\dInvTEC{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la derecha del objeto.

```
\dInvTEC{}{\Mat{A}} \dInvTEC{2}{\Mat{A}}
```
$\mathbf{A}_{\tau^{-1}}$ $\mathbf{A}_{\tau_2^{-1}}$

```
\dInvTECp{}{\Mat{A}} \dInvTECp{2}{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\tau^{-1}}$ $(\mathbf{A})_{\tau_2^{-1}}$

```
\dInvTECP{}{\Mat{A}} \dInvTECP{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}\right)_{\tau^{-1}}$ $\left(\mathbf{A}\right)_{\tau_2^{-1}}$

```
\dInvTECpE{}{\Mat{A}} \dInvTECpE{2}{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A}_{\tau^{-1}})$ $(\mathbf{A}_{\tau_2^{-1}})$

```
\dInvTECPE{}{\Mat{A}} \dInvTECPE{2}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\tau^{-1}}\right)$ $\left(\mathbf{A}_{\tau_2^{-1}}\right)$

El comando `\dEInvTEC` tiene 2 argumentos, `\dEInvTEC{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la derecha del objeto.

```
\dEInvTEC{}{\Mat{A}} \dEInvTEC{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}}$

```
\dEInvTECp{}{\Mat{A}} \dEInvTECp{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}}$

```
\dEInvTECP{}{\Mat{A}} \dEInvTECP{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}}$

```
\dEInvTECpE{}{\Mat{A}} \dEInvTECpE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})})}$

```
\dEInvTECPE{}{\Mat{A}} \dEInvTECPE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\right)}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\right)}$

Transformaciones elementales particulares Aquí describimos la notación de transformaciones específicas.

\dTrF
\dTrFp
\dTrFP
\dTrFpE
\dTrFPE

El comando \dTrF tiene 2 argumentos, \dTrF{⟨*operación(es)*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación (o transformaciones) elemental(es) por la izquierda del objeto.

```
\dTrF{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}_1'\cdots\boldsymbol{\tau}_p'\mathbf{I}}$

```
\dTrF{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(5)i+j]}}\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(-7)j]}}\mathbf{A}}$

```
\dTrFp{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}_1'\cdots\boldsymbol{\tau}_p'\left(\mathbf{I}\right)}$

```
\dTrFp{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(5)i+j]}}\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(-7)j]}}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dTrFP{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}_1'\cdots\boldsymbol{\tau}_p'\left(\mathbf{I}\right)}$

```
\dTrFP{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(5)i+j]}}\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(-7)j]}}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dTrFpE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\boxed{(\boldsymbol{\tau}_1'\cdots\boldsymbol{\tau}_p'\mathbf{I})}$

```
\dTrFpE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(5)i+j]}}\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(-7)j]}}\mathbf{A})}$

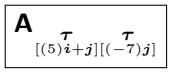
```
\dTrFPE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\boxed{\left(\boldsymbol{\tau}_1'\cdots\boldsymbol{\tau}_p'\mathbf{I}\right)}$

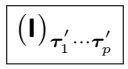
```
\dTrFPE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(5)i+j]}}\overset{\boldsymbol{\tau}}{{}_{[(-7)j]}}\mathbf{A}\right)}$

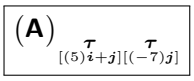
\dTrC
\dTrCp
\dTrCP
\dTrCpE
\dTrCPE

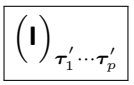
El comando \dTrC tiene 2 argumentos, \dTrC{⟨*operación(es)*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación (o transformaciones) elemental(es) por la derecha del objeto.

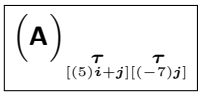
```
\dTrC{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\boxed{\mathbf{I}_{\boldsymbol{\tau}_1'\cdots\boldsymbol{\tau}_p'}}$

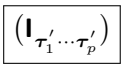
```
\dTrC{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```


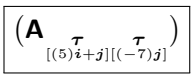
```
\dTrCp{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```


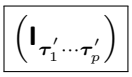
```
\dTrCp{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```


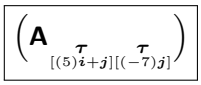
```
\dTrCP{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```


```
\dTrCP{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```


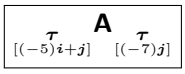
```
\dTrCpE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```


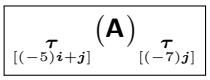
```
\dTrCpE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```


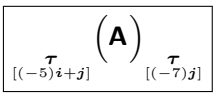
```
\dTrCPE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```


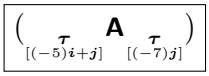
```
\dTrCPE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```


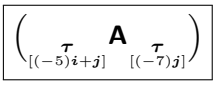
El comando `\dTrFC` tiene 3 argumentos, `\dTrFC{`⟨*operacionesIzda*⟩`}{`⟨*operacionesDcha*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación (o transformaciones) elemental(es) por cada lado del objeto.

```
\dTrFC{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCp{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCP{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCpE{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCPE{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


1.4.8. Operador que quita un elemento

El comando `\fueraitemL` tiene 1 argumento, `\fueraitemL{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la eliminación por la izquierda del elemento correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

```
\fueraitemL{i}
```


El comando `\fueraitemR` tiene 1 argumento, `\fueraitemR{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la eliminación por la derecha del elemento correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\fueraitemR{j}` $\boxed{{}^{\curvearrowright}j}$

El comando `\quitaLR` tiene 3 argumentos, `\quitaLR{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y denota el resultante de quitar un elemento por la izquierda y otro por la derecha

`\quitaLR{\Mat{A}}{i}{j}` $\boxed{{}^{i\curvearrowright}\mathbf{A}^{\curvearrowright j}}$

`\quitaL` El comando `\quitaL` tiene 2 argumentos, `\quitaL{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}`, y denota el resultante de quitar un elemento por la izquierda

`\quitaL{\Mat{A}}{i}` $\boxed{{}^{i\curvearrowright}\mathbf{A}}$

`\quitaR` El comando `\quitaR` tiene 2 argumentos, `\quitaR{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y denota el resultante de quitar un elemento por la derecha

`\quitaR{\Mat{A}}{j}` $\boxed{\mathbf{A}^{\curvearrowright j}}$

1.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector

`\elemUUU` El comando `\elemUUU` tiene 2 argumentos, `\elemUUU{`⟨*sistema*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección del elemento correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\elemUUU{\SV{Z}}{i}` $\boxed{\mathrm{elem}_i\,(\mathsf{Z})}$

`\VectFFF` `\VectFFFT` El comando `\VectFFF` tiene 2 argumentos, `\VectFFF{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección de la fila correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\VectFFF{A}{i} \VectFFFT{A}{i}` $\boxed{\mathrm{fila}_i\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\mathrm{fila}_i\,(\mathbf{A}^{\intercal})}$

`\VectCCC` `\VectCCCT` El comando `\VectCCC` tiene 2 argumentos, `\VectCCC{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección de la columna correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\VectCCC{A}{i} \VectCCCT{A}{i}` $\boxed{\mathrm{col}_i\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\mathrm{col}_i\,(\mathbf{A}^{\intercal})}$

`\eleMMM` `\eleMMMT` `\eleMM` tiene 3 argumentos, `{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indiceFil*⟩`}{`⟨*indiceCol*⟩`}`, y denota la selección del elemento correspondiente a los índices indicados

`\eleMMM{A}{i}{j} \eleMMMT{A}{i}{j} \eleMM{A}{i}{j}` $\boxed{\mathrm{elem}_{ij}(\mathbf{A})}$ $\boxed{\mathrm{elem}_{ij}(\mathbf{A}^{\intercal})}$ $\boxed{a_{ij}}$

1.5. Sistemas genéricos

`\SV` El comando `\SV` tiene 1 argumento, `\SV{`⟨*nombre*⟩`}`

`\SV{A}` $\boxed{\mathsf{A}}$

`\concatSV` El comando `\concatSV` tiene 2 argumentos, `\concatSV{`⟨*sistemaA*⟩`}{`⟨*sistemaB*⟩`}`, y denota la concatenación del `{`⟨*sistemaA*⟩`}` con el `{`⟨*sistemaB*⟩`}`.

`\concatSV{\Mat{A}}{\Mat{B}}` $\boxed{\mathbf{A} +\!\!+ \mathbf{B}}$

1.6. Vectores y matrices

1.6.1. Vectores genéricos

`\vect` `\vectp` `\vectP` tiene 1 argumento, `\vect{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un vector genérico.

`\vect{a} \vectp{a} \vectP{a}` $\boxed{\vec{a}}$ $\boxed{(\vec{a})}$ $\boxed{(\vec{a})}$

1.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$

\Vect
\Vectp
\VectP

tiene 1 argumento, \Vect{⟨*nombre*⟩}, y denota un vector de $\mathbb{R}^n$

\Vect{a} \Vectp{a} \VectP{a} $\boxed{\boldsymbol{a}}$ $\boxed{(\boldsymbol{a})}$ $\boxed{(\boldsymbol{a})}$

1.6.3. Matrices

tiene 1 argumento, \Mat{⟨*nombre*⟩}, y denota una matriz

\Mat{A} \Matp{A} \MatP{A} $\boxed{\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A})}$ $\boxed{(\mathbf{A})}$

Matrices transpuestas

El comando \MatT tiene 1 argumento, \MatT{⟨*nombre*⟩}

\MatT{A} $\boxed{\mathbf{A}^\intercal}$

\MatTp{A} \MatTP{A} $\boxed{(\mathbf{A})^\intercal}$ $\boxed{(\mathbf{A})^\intercal}$

\MatTpE{A} \MatTPE{A} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}$

Matriz transpuesta de la transpuesta

El comando \MatTT tiene 1 argumento, \MatTT{⟨*nombre*⟩}

\MatTT{A} \MatTTPE{A} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)^\intercal}$ $\boxed{\left((\mathbf{A}^\intercal)^\intercal\right)}$

Matrices columna

El comando \MVectF tiene 2 argumentos, \MVectF{⟨*nombre*⟩}{⟨*índice*⟩}, y denota una matriz columna creada a partir de una *fila* de una matriz

El comando \MVectF tiene 2 argumentos, \MVectF{⟨*nombre*⟩}{⟨*índice*⟩}

\MVectF{A}{i} $\boxed{\left[{}_{i|}\mathbf{A}\right]}$

El comando \MVectC tiene 2 argumentos, \MVectC{⟨*nombre*⟩}{⟨*índice*⟩}, y denota una matriz columna creada a partir de una *columna* de una matriz

\MVectC{A}{j} $\boxed{\left[\mathbf{A}_{|j}\right]}$

Matrices fila

El comando \MVectFT tiene 2 argumentos, \MVectFT{⟨*nombre*⟩}{⟨*índice*⟩}, y denota una matriz fila creada a partir de una *fila* de una matriz

\MVectFT{A}{i} $\boxed{\left[{}_{i|}\mathbf{A}\right]^\intercal}$

El comando \MVectCT tiene 2 argumentos, \MVectCT{⟨*nombre*⟩}{⟨*índice*⟩}, y denota una matriz fila creada a partir de una *columna* de una matriz

\MVectCT{A}{j} $\boxed{\left[\mathbf{A}_{|j}\right]^\intercal}$

Matriz inversa Notación para las matrices inversas

El comando `\InvMat` tiene 1 argumento, `\InvMat{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la inversa de una matriz

`\InvMat{A}` $\boxed{\mathbf{A}^{-1}}$

`\InvMatp{A}` `\InvMatP{A}` $\boxed{(\mathbf{A})^{-1}}$ $\boxed{(\mathbf{A})^{-1}}$

`\InvMatpE{A}` `\InvMatPE{A}` $\boxed{(\mathbf{A}^{-1})}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}^{-1}\right)}$

`\InvMatT` El comando `\InvMatT` tiene 1 argumento, `\InvMatT{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la inversa de una matriz
`\InvMatTpE` transpuesta
`\InvMatTPE`

`\InvMatT{A}` `\InvMatTpE{A}` `\InvMatTPE{A}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^{\intercal}\right)^{-1}}$ $\boxed{((\mathbf{A}^{\intercal})^{-1})}$ $\boxed{\left((\mathbf{A}^{\intercal})^{-1}\right)}$

`\TInvMat` El comando `\TInvMat` tiene 1 argumento, `\TInvMat{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la transpuesta de la
`\TInvMatpE` inversa de una matriz
`\TInvMatPE`

`\TInvMat{A}` `\TInvMatpE{A}` `\TInvMatPE{A}` $\boxed{(\mathbf{A}^{-1})^{\intercal}}$ $\boxed{((\mathbf{A}^{-1})^{\intercal})}$ $\boxed{\left((\mathbf{A}^{-1})^{\intercal}\right)}$

1.6.4. Miscelánea matrices

`\Traza` El comando `\Traza` no tiene argumentos

`\Traza` $\boxed{\mathrm{tr}}$

`\rg` El comando `\rg` no tiene argumentos

`\rg` $\boxed{\mathrm{rg}}$

`\traza` El comando `\traza` tiene 1 argumento, `\traza{`⟨*objeto*⟩`}`

`\traza{\Mat{A}}` $\boxed{\mathrm{tr}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\rango` El comando `\rango` tiene 1 argumento, `\rango{`⟨*objeto*⟩`}`

`\rango{\Mat{A}}` $\boxed{\mathrm{rg}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\cof` **Determinante de una matriz** El comando `\cof` no tiene argumentos

`\cof` $\boxed{\mathrm{cof}}$

`\adj` El comando `\adj` no tiene argumentos

`\adj` $\boxed{\mathrm{Adj}}$

`\determinante` El comando `\determinante` tiene 1 argumento, `\determinante{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el determinante del `{`⟨*objeto*⟩`}` usando las barras verticales

`\determinante{\Mat{A}}` $\boxed{|\mathbf{A}|}$

`\subMat` El comando `\subMat` tiene 3 argumentos, `\subMat{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y denota la submatriz resultante de quitar una o más filas y columnas de la matriz `{`⟨*nombre*⟩`}`

`\subMat{A}{i}{j}` $\boxed{{}^{i\urcorner}\mathbf{A}^{\urcorner}_{j}}$

`\Menor` El comando `\Menor` tiene 3 argumentos, `\Menor{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indFila*⟩`}{`⟨*indCol*⟩`}`, y denota el
`\MenoR` menor de la matriz correspondiente a la fila y columna indicadas

`\Menor{A}{i}{j}` `\MenoR{A}{i}{j}` $\det\left({}^{\vec{i}}\mathbf{A}^{\vec{j}}\right)$ $\left|{}^{\vec{i}}\mathbf{A}^{\vec{j}}\right|$

`\Cof` El comando `\Cof` tiene 3 argumentos, `\Cof{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indFila*⟩`}{`⟨*indCol*⟩`}`, y denota el cofactor de la fila y columna indicadas

`\Cof{A}{i}{j}` $\operatorname{cof}_{ij}\left(\mathbf{A}\right)$

Orden de las matrices El comando `\Dim` tiene 3 argumentos, `\Dim{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*filas*⟩`}{`⟨*columnas*⟩`}`

`\Dim{xxx}{n}{m}` $\underset{n\times m}{xxx}$

`\Dimp{x}{n}{m}` `\DimP{x}{n}{m}` $\underset{n\times m}{(x)}$ $\underset{n\times m}{(x)}$

`\DimpE{x}{n}{m}` `\DimPE{x}{n}{m}` $\underset{n\times m}{\left(\ x\ \right)}$ $\underset{n\times m}{\left(x\right)}$

El comando `\Matdim` tiene 3 argumentos, `\Matdim{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*filas*⟩`}{`⟨*columnas*⟩`}`

`\Matdim{A}{n}{m}` $\underset{n\times m}{\mathbf{A}}$

`\Matdimp{A}{n}{m}` `\MatdimP{A}{n}{m}` $\underset{n\times m}{(\mathbf{A})}$ $\underset{n\times m}{(\mathbf{A})}$

`\MatdimpE{A}{n}{m}` `\MatdimPE{A}{n}{m}` $\underset{n\times m}{\left(\ \mathbf{A}\ \right)}$ $\underset{n\times m}{\left(\mathbf{A}\right)}$

Matriz de autovalores

`\MDaV` no tiene argumentos e indica la letra usada par las matrices de autovalores

`\MDaV` D

1.7. Productos entre vectores

1.7.1. Producto escalar

tiene 2 argumentos, `\eSc{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el producto escalar entre dos objetos

`\eSc{f(x)}{g(x)}` $\left\langle f(x)\middle|g(x)\right\rangle$

tiene 2 argumentos, `\esc{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto escalar entre dos vectores genéricos

`\esc{a}{b}` $\left\langle \vec{a}\middle|\vec{b}\right\rangle$

1.7.2. Producto punto

tiene 2 argumentos, `\dotProd{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el producto punto entre dos objetos

```
\dotProd{(\Vect{a}+\Vect{b})}{\Vect{c}}
```
$\boxed{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}}$

¡Ojo! en las versiones con paréntesis he me saltado en convenio y en lugar de terminar en `pE` o `PE`, sencillamente terminan en `p` o `P`.

```
\dotProdp{(\Vect{a}+\Vect{b})}{\Vect{c}} \dotProdpP{(\Vect{a}+\Vect{b})}{\Vect{c}}
```
$\boxed{((\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c})}$ $\boxed{((\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c})}$

`\dotprod` `\dotprodp` `\dotprodP`

tiene 2 argumentos, `\dotprod{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto punto entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$

```
\dotprod{a}{b} \dotprodp{a}{b} \dotprodP{a}{b}
```
$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})}$

1.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard*

`\prodH` `\prodHp` `\prodHP`

tiene 2 argumentos, `\prodH{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el producto punto a punto entre dos objetos

```
\prodH{(\Vect{a}+\Vect{b})}{\Vect{c}}
```
$\boxed{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\odot\boldsymbol{c}}$

```
\prodHp{\widehat{\Vect{b}}}{\Vect{c}} \prodHP{\widehat{\Vect{b}}}{\Vect{c}}
```
$\boxed{(\widehat{\boldsymbol{b}}\odot\boldsymbol{c})}$ $\boxed{\left(\widehat{\boldsymbol{b}}\odot\boldsymbol{c}\right)}$

`\prodh` `\prodhp` `\prodhP`

tiene 2 argumentos, `\prodh{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto punto a punto entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$

```
\prodh{a}{b} \prodhp{a}{b} \prodhP{a}{b}
```
$\boxed{\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b})}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b})}$

1.8. Matriz por vector y vector por matriz

`\MV` `\MvpE` `\MVPE`

tiene 2 argumentos, `\MV{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz por un vector de $\mathbb{R}^n$

```
\MV{A}{b} \MVpE{A}{b} \MVPE{A}{b}
```
$\boxed{\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}\boldsymbol{b})}$ $\boxed{(\mathbf{A}\boldsymbol{b})}$

`\VM` `\VMpE` `\VMPE`

tiene 2 argumentos, `\MV{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de un vector de $\mathbb{R}^n$ por una matriz

```
\VM{a}{B} \VMpE{a}{B}
```
$\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\mathbf{B})}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\mathbf{B})}$

`\MTV` `\MTVp` `\MTVP`

tiene 2 argumentos, `\MTV{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz transpuesta por un vector de $\mathbb{R}^n$

```
\MTV{A}{b} \MTVp{A}{b} \MTVP{A}{b}
```
$\boxed{\mathbf{A}^\intercal\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\boldsymbol{b}}$

`\VMT` `\VMTp` `\VMTP`

tiene 2 argumentos, `\MTV{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de un vector de $\mathbb{R}^n$ por una matriz transpuesta

```
\VMT{a}{B} \VMTp{a}{B} \VMTP{a}{B}
```
$\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}^\intercal}$ $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^\intercal)}$

1.9. Matriz por matriz

\MN tiene 2 argumentos, \MN{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz por matriz

\MN{A}{B} $\mathbf{AB}$

\MTN \MTNp \MTNP tiene 2 argumentos, \MTN{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz

\MTN{A}{B} \MTNp{A}{B} \MTNP{A}{B} $\mathbf{A}^\intercal\mathbf{B}$ $(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}$ $(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}$

tiene 2 argumentos, \MNT{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz por matriz transpuesta

\MNT{A}{B} \MNTp{A}{B} \MNTP{A}{B} $\mathbf{A}\mathbf{B}^\intercal$ $\mathbf{A}(\mathbf{B}^\intercal)$ $\mathbf{A}\,(\mathbf{B}^\intercal)$

tiene 2 argumentos, \MTM{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz

\MTM{A} \MTMp{A} \MTMP{A} $\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}$ $(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}$ $(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}$

tiene 2 argumentos, \MMT{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz por su transpuesta

\MMT{A} \MMTp{A} \MMTP{A} $\mathbf{A}\mathbf{A}^\intercal$ $\mathbf{A}(\mathbf{A}^\intercal)$ $\mathbf{A}\,(\mathbf{A}^\intercal)$

tiene 2 argumentos, \MNMT{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz por matriz por matriz transpuesta

\MNMT{A}{D} \MNMTp{A}{D} \MNMTP{A}{D} $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{A}^\intercal$ $\mathbf{A}\mathbf{B}(\mathbf{A}^\intercal)$ $\mathbf{A}\mathbf{B}\,(\mathbf{A}^\intercal)$

tiene 2 argumentos, \MTNM{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz por matriz transpuesta

\MTNM{A}{D} \MTNMp{A}{D} \MTNMP{A}{D} $\mathbf{A}^\intercal\mathbf{B}\mathbf{A}$ $(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}\mathbf{A}$ $(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}\mathbf{A}$

1.10. Otros productos entre matrices y vectores

tiene 2 argumentos, \MTMV{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz por vector

\MTMV{A}{b} \MTMVp{A}{b} \MTMVP{A}{b} $\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}\boldsymbol{b}$ $(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}\boldsymbol{b}$ $(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}\boldsymbol{b}$

tiene 3 argumentos, \VMW{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto vector por matriz por vector

\VMW{a}{B}{c} $\boldsymbol{a}\mathbf{B}\boldsymbol{c}$

tiene 2 argumentos, \VMV{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto vector por matriz por vector

\VMV{a}{B} $\boldsymbol{a}\mathbf{B}\boldsymbol{a}$

tiene 3 argumentos, \VMTW{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto vector por matriz transpuesta por vector

\VMTW{a}{B}{c} \VMTWp{a}{B}{c} \VMTWP{a}{B}{c} $\boldsymbol{a}\mathbf{B}^\intercal\boldsymbol{c}$ $\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^\intercal)\boldsymbol{c}$ $\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^\intercal)\,\boldsymbol{c}$

tiene 2 argumentos, \VMTV{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto vector por matriz por vector

\VMTV{a}{B} \VMTVp{a}{B} \VMTVP{a}{B} $\boldsymbol{a}\mathbf{B}^\intercal\boldsymbol{a}$ $\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^\intercal)\boldsymbol{a}$ $\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^\intercal)\,\boldsymbol{a}$

tiene 1 argumento, \InvMTM{⟨*nombre*⟩}, y denota la inversa del producto de una matriz transpuesta por ella misma

\InvMTM{A} $\left(\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}\right)^{-1}$

1.11. Sistemas de ecuaciones

`\SEL` tiene 3 argumentos, `\SEL{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales (con notación matricial)

`\SEL{A}{x}{b}` $\boxed{\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}}$

`\SELT` tiene 3 argumentos, `\SELT{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales (con notación matricial y matriz de coeficientes transpuesta)

`\SELT{A}{x}{b}` $\boxed{\mathbf{A}^{\intercal}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}}$

`\SELTP` tiene 3 argumentos, `\SELTP{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales (con notación matricial y matriz de coeficientes transpuesta entre paréntesis)

`\SELTP{A}{x}{b}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^{\intercal}\right)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}}$

`\SELF` tiene 3 argumentos, `\SELF{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales en forma de combinaciones de lineales de las filas de la matriz de coeficientes (con notación matricial)

`\SELF{y}{A}{b}` $\boxed{\boldsymbol{y}\mathbf{A} = \boldsymbol{b}}$

1.12. Espacios vectoriales

`\EV` tiene 1 argumento, `\EV{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un espacio vectorial

`\EV{A} \EV{V} \EV{E}` $\boxed{\mathcal{AVE}}$

`\EspacioNul` no tiene argumentos y denota al espacio nulo (o núcleo)

`\EspacioNul` $\boxed{\mathcal{N}}$

`\EspacioCol` no tiene argumentos y denota al espacio columna

`\EspacioCol` $\boxed{\mathcal{C}}$

`\Nulls` tiene 1 argumento, `\Nulls{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el espacio nulo (o núcleo) del objeto

`\Nulls{f}` $\boxed{\mathcal{N}\left(f\right)}$

`\nulls` tiene 1 argumento, `\nulls{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el espacio nulo (o núcleo) de una matriz

`\nulls{A}` $\boxed{\mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\Cols` tiene 1 argumento, `\Cols{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el espacio columna del objeto

`\Cols{f}` $\boxed{\mathcal{C}\left(f\right)}$

`\cols` tiene 1 argumento, `\cols{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el espacio columna de una matriz

`\cols{A}` $\boxed{\mathcal{C}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\Span` tiene 1 argumento, `\Span{`⟨*sistema*⟩`}`, y denota el espacio vectorial generado con los elementos del `{`⟨*sistema*⟩`}` o conjunto

`\Span{\SV{Z}}` $\boxed{\mathcal{L}(\mathsf{Z})}$

`\coord` tiene 1 argumento, `\coord{`⟨*vector*⟩`}{`⟨*base*⟩`}`, y denota las coordenadas de un vector respecto de una base

`\coordP`

`\coordPE`

`\coord{\vect{x}}{\SV{Z}}` $\boxed{\vec{x}_{/\mathsf{Z}}}$

`\coordP{\vect{x}+\vect{y}}{\SV{Z}}` $\boxed{(\vec{x}+\vec{y})_{/\mathsf{Z}}}$ `\coordPE{\Vect{x}}{\Mat{B}}` $\boxed{\left(\boldsymbol{x}_{/\mathbf{B}}\right)}$

1.13. Notación funcional

El comando `\dom` no tiene argumentos y denota el *dominio* de una función

`\dom(f)` $\boxed{\dom(f)}$

tiene 3 argumentos, `\mifun{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*dominio*⟩`}{`⟨*conjLlegada*⟩`}`, y denota una función que asigna a los elementos de su dominio elementos del *conjunto de llegada*

`\mifun{f}{X}{Y}` $\boxed{f\colon X \to Y}$

tiene 3 argumentos, `\deffun{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*dominio*⟩`}{`⟨*conjLlegada*⟩`}{`⟨*variable*⟩`}{`⟨*imagen*⟩`}`, y denota una función que asigna a los elementos de su dominio elementos del *conjunto de llegada*

```
\deffun{[f \circ g ]}{\R{}}{\Rr{n}}{x}{\Vect{x}}
```

$$\boxed{\begin{aligned}[f \circ g]\colon \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ x &\longmapsto \boldsymbol{x}\end{aligned}}$$

1.14. Estadística

El comando `\Estmc{`⟨*objeto*⟩`}` tiene 1 argumento y denota el ajuste MCO del `{`⟨*objeto*⟩`}`

`\Estmc{A}` $\boxed{\widehat{A}}$

El comando `\VEstmc{`⟨*objeto*⟩`}` tiene 1 argumento y denota el ajuste MCO del `{`⟨*vector*⟩`}`

`\VEstmc{y}` $\boxed{\widehat{\boldsymbol{y}}}$

El comando `\Media{`⟨*objeto*⟩`}` tiene 1 argumento y pinta una barra horizontal que denota la media (proyección ortogonal sobre los vectores contantes) del `{`⟨*objeto*⟩`}`

`\Media{\Vect{x}}` $\boxed{\overline{\boldsymbol{x}}}$

2. Implementación

2.1. Conjuntos de números

`\Nn` `\Zz` `\Rr` `\Cc` `\Kk` Números naturales, enteros, reales y complejos

```
\html@def\Nn{\mathbb{N}}
\html@def\Zz{\mathbb{Z}}
\html@def\Rr{\mathbb{R}}
\html@def\Cc{\mathbb{C}}
\html@def\Kk{\mathbb{K}}
```

`\N` `\Z` `\R` `\CC` `\K` Números naturales, enteros, reales y complejos con exponente opcional

```
\html@def\N { \Nn }
\html@def\Z { \Zz }
\html@def\R { \Rr }
\html@def\CC{ \Cc }
\html@def\K { \Kk }
```

2.2. Paréntesis y corchetes

\parentesis Paréntesis pequeños
\Parentesis
```
\html@def\parentesis#1{(#1)}
\html@def\Parentesis#1{\left(#1\right)}
```

\corchetes Corchetes pequeños
\Corchetes
```
\html@def\corchetes#1{[#1]}
\html@def\Corchetes#1{\left[#1\right]}
```

\Corchetes Corchetes de tamaño variable
```
\html@def\Corchetes#1{\left[#1\right]}
```

2.3. Subíndices

\LRidxE Comando para escribir un índice a la derecha y otro a la izquierda de un objeto (con exponente)
\LidxE
\RidxE
```
\html@def\LRidxE#1#2#3#4{ {_{#2}^{}}{{#1}}{_{#3}^{#4}} }
\html@def\LidxE   #1#2#3{ {_{#2}^{}}{{#1}}{_{  }^{#3}} }
\html@def\RidxE   #1#2#3{ {        }{{#1}}{_{#2}^{#3}} }
```

\LRidx Comando para escribir un índice a la derecha y otro a la izquierda de un objeto
\LRidxp
\LRidxP
\LRidxpE
\LRidxPE
```
\html@def\LRidx  #1#2#3{ \LRidxE{#1}{#2}{#3}{} }
\html@def\LRidxp #1#2#3{ \LRidxE{\parentesis{#1}}{#2}{#3}{} }
\html@def\LRidxP #1#2#3{ \LRidxE{\Parentesis{#1}}{#2}{#3}{} }
\html@def\LRidxpE#1#2#3{ \parentesis{\LRidxE{#1}{#2}{#3}{}} }
\html@def\LRidxPE#1#2#3{ \Parentesis{\LRidxE{#1}{#2}{#3}{}} }
```

\Lidx Comando para escribir un índice a la izquierda de un objeto
\Lidxp
\LidxP
\LidxpE
\LidxPE
```
\html@def\Lidx  #1#2{ \LidxE{#1}{#2}{} }
\html@def\Lidxp #1#2{ \Lidx{\parentesis{#1}}{#2}{} }
\html@def\LidxP #1#2{ \Lidx{\Parentesis{#1}}{#2}{} }
\html@def\LidxpE#1#2{ \parentesis{\Lidx{#1}{#2}{}} }
\html@def\LidxPE#1#2{ \Parentesis{\Lidx{#1}{#2}{}} }
```

\Ridx Comando para escribir un índice a la derecha de un objeto
\Ridxp
\RidxP
\RidxpE
\RidxPE
```
\html@def\Ridx  #1#2{ \RidxE{#1}{#2}{} }
\html@def\Ridxp #1#2{ \Ridx{\parentesis{#1}}{#2}{} }
\html@def\RidxP #1#2{ \Ridx{\Parentesis{#1}}{#2}{} }
\html@def\RidxpE#1#2{ \parentesis{\Ridx{#1}{#2}{}} }
\html@def\RidxPE#1#2{ \Parentesis{\Ridx{#1}{#2}{}} }
```

2.4. Operadores

2.4.1. Conjugación y concatenación

\widebar Barra ancha para indicar media o conjugación
```
\html@def\widebar#1{\overline{#1}}
```

\conj Signo de conjugación
```
\html@def\conj#1{\widebar{#1}}
```

\concat Concatenación
```
\html@def\concat{\large\&\#x29FA;}
```

2.4.2. Norma y valor absoluto

\norma Norma de un objeto

```
\html@def\norma#1{\left\lVert{#1}\right\rVert}
```

\modulus Valor absoluto

```
\html@def\modulus#1{\left|{#1}\right|}
```

2.4.3. Transposición

\T Signo de transposición

```
\html@def\T{\intercal}
```

\Trans Transposición
\Transp
\TransP
\TranspE
\TransPE

```
\html@def\Trans  #1{#1^{\mathbin{\T}}}
\html@def\Transp #1{\Trans{\parentesis{#1}}}
\html@def\TransP #1{\Trans{\Parentesis{#1}}}
\html@def\TranspE#1{\parentesis{\Trans{#1}}}
\html@def\TransPE#1{\Parentesis{\Trans{#1}}}
```

2.4.4. Inversa

\minus Signo negativo para indicar la inversa

```
\html@def\minus{\hbox{-}}
```

\Inv Notación de la inversa
\Invp
\InvP
\InvpE
\InvPE

```
\html@def\Inv  #1{{#1}^{\minus1}}
\html@def\Invp #1{\Inv{\parentesis{#1}}}
\html@def\InvP #1{\Inv{\Parentesis{#1}}}
\html@def\InvpE#1{\parentesis{\Inv{#1}}}
\html@def\InvPE#1{\Parentesis{\Inv{#1}}}
```

2.4.5. Operador selector

\getItem Signo de operador selector

```
\html@def\getItem{\mathbf{|}}
```

\getitemL Operador selector por la izquierda y operador selector por la derecha
\getitemR

```
\html@def\getitemL#1{{#1}\mathbin{\getItem}}
\html@def\getitemR#1{\mathbin{\getItem}{#1}}
```

por la izquierda de un objeto

\elemL Selector por la izquierda
\elemLp
\elemLP
\elemLpE
\elemLPE

```
\html@def\elemL  #1#2{\Lidx{#1}{\getitemL{#2}}}
\html@def\elemLp #1#2{\elemL{\parentesis{#1}}{#2}}
\html@def\elemLP #1#2{\elemL{\Parentesis{#1}}{#2}}
\html@def\elemLpE#1#2{\parentesis{\elemL{#1}{#2}}}
\html@def\elemLPE#1#2{\Parentesis{\elemL{#1}{#2}}}
```

por la derecha de un objeto

\elemR Selector por la derecha
\elemRp
\elemRP
\elemRpE
\elemRPE

```
\html@def\elemR  #1#2{\Ridx{#1}{\getitemR{#2}}}
\html@def\elemRp #1#2{\elemR{\parentesis{#1}}{#2}}
\html@def\elemRP #1#2{\elemR{\Parentesis{#1}}{#2}}
\html@def\elemRpE#1#2{\parentesis{\elemR{#1}{#2}}}
\html@def\elemRPE#1#2{\Parentesis{\elemR{#1}{#2}}}
```

por ambos lados de un objeto

\elemLR Selectores por ambos lados

```
\elemLRp  64 \html@def\elemLR  #1#2#3{\LRidx{#1}{\getitemL{#2}}{\getitemR{#3}}}
\elemLRP  65 \html@def\elemLRp #1#2#3{\elemLR{\parentesis{#1}}{#2}{#3}}
\elemLRpE 66 \html@def\elemLRP #1#2#3{\elemLR{\Parentesis{#1}}{#2}{#3}}
\elemLRPE 67 \html@def\elemLRpE#1#2#3{\parentesis{\elemLR{#1}{#2}{#3}}}
          68 \html@def\elemLRPE#1#2#3{\Parentesis{\elemLR{#1}{#2}{#3}}}
```

por la izquierda de un vector

\eleVL Selector de elementos de un vector por la izquierda

```
\eleVLp  69 \html@def\eleVL  #1#2{\elemL  {\Vect{#1}}{#2}}
\eleVLP  70 \html@def\eleVLp #1#2{\elemLp {\Vect{#1}}{#2}}
\eleVLpE 71 \html@def\eleVLP #1#2{\elemLP {\Vect{#1}}{#2}}
\eleVLPE 72 \html@def\eleVLpE#1#2{\elemLpE{\Vect{#1}}{#2}}
         73 \html@def\eleVLPE#1#2{\elemLPE{\Vect{#1}}{#2}}
```

por la derecha de un vector

\eleVR Selector de elementos de un vector por la derecha

```
\eleVRp  74 \html@def\eleVR  #1#2{\elemR  {\Vect{#1}}{#2}}
\eleVRP  75 \html@def\eleVRp #1#2{\elemRp {\Vect{#1}}{#2}}
\eleVRpE 76 \html@def\eleVRP #1#2{\elemRP {\Vect{#1}}{#2}}
\eleVRPE 77 \html@def\eleVRpE#1#2{\elemRpE{\Vect{#1}}{#2}}
         78 \html@def\eleVRPE#1#2{\elemRPE{\Vect{#1}}{#2}}
```

de filas de una matriz

\VectF Selector de filas de una matriz

```
\VectFp  79 \html@def\VectF  #1#2{\elemL  {\Mat{#1}}{#2}}
\VectFP  80 \html@def\VectFp #1#2{\elemLp {\Mat{#1}}{#2}}
\VectFpE 81 \html@def\VectFP #1#2{\elemLP {\Mat{#1}}{#2}}
\VectFPE 82 \html@def\VectFpE#1#2{\elemLpE{\Mat{#1}}{#2}}
         83 \html@def\VectFPE#1#2{\elemLPE{\Mat{#1}}{#2}}
```

de columnas de una matriz

\VectC Selector de columnas de una matriz

```
\VectCp  84 \html@def\VectC  #1#2{\elemR  {\Mat{#1}}{#2}}
\VectCP  85 \html@def\VectCp #1#2{\elemRp {\Mat{#1}}{#2}}
\VectCpE 86 \html@def\VectCP #1#2{\elemRP {\Mat{#1}}{#2}}
\VectCPE 87 \html@def\VectCpE#1#2{\elemRpE{\Mat{#1}}{#2}}
         88 \html@def\VectCPE#1#2{\elemRPE{\Mat{#1}}{#2}}
```

de elementos de una matriz

\eleM Selector de elementos de una matriz

```
\eleMp  89 \html@def\eleM  #1#2#3{\elemLR  {\Mat{#1}}{#2}{#3}}
\eleMP  90 \html@def\eleMp #1#2#3{\elemLRp {\Mat{#1}}{#2}{#3}}
\eleMpE 91 \html@def\eleMP #1#2#3{\elemLRP {\Mat{#1}}{#2}{#3}}
\eleMPE 92 \html@def\eleMpE#1#2#3{\elemLRpE{\Mat{#1}}{#2}{#3}}
        93 \html@def\eleMPE#1#2#3{\elemLRPE{\Mat{#1}}{#2}{#3}}
```

de elementos de una matriz transpuesta

\eleMT Selector de elementos de una matriz transpuesta

```
\eleMTp  94 \html@def\eleMT  #1#2#3{\elemLRP {\MatT  {#1}}{#2}{#3}}
\eleMTP  95 \html@def\eleMTp #1#2#3{\elemLRp {\MatTpE{#1}}{#2}{#3}}
\eleMTpE 96 \html@def\eleMTP #1#2#3{\elemLRP {\MatTPE{#1}}{#2}{#3}}
\eleMTPE 97 \html@def\eleMTpE#1#2#3{\elemLRpE{\MatTpE{#1}}{#2}{#3}}
         98 \html@def\eleMTPE#1#2#3{\elemLRPE{\MatTPE{#1}}{#2}{#3}}
```

2.4.6. Operaciones elementales

\TrEl Signo de transformación elemental

```
\html@def\TrEl{\boldsymbol{\tau}}
```

\su Transformación elemental Tipo I

```
\html@def\su#1#2#3{\left(#1\right){\boldsymbol{#2}}+{\boldsymbol{#3}}}
```

\pr Transformación elemental Tipo II

```
\html@def\pr#1#2{\left(#1\right){\boldsymbol{#2}}}
```

\pe Intercambio (permuta de dos elementos)

```
\html@def\pe#1#2{\boldsymbol{#1} \rightleftharpoons \boldsymbol{#2}}
```

\perm Reordenamiento de los elementos (permutación)

```
\html@def\perm{\mathfrak{S}}
```

\OpE Operación elemental

```
\html@def\OpE#1{\underset{\left[{#1}\right]}{\TrEl}}
```

\OEsu Oper. elem. que suma un múltiplo de una componente a otra

```
\html@def\OEsu#1#2#3{\OpE{ \su{#1}{#2}{#3} }}
```

\OEpr Oper. elem. que multiplica una componente por un número

```
\html@def\OEpr#1#2{\OpE{ \pr{#1}{#2} }}
```

\OEin Intercambio de posición entre componentes

```
\html@def\OEin#1#2{\OpE{ \pe{#1}{#2} }}
```

\OEper Reordenamiento o permutación entre componentes

```
\html@def\OEper{\OpE{ \perm }}
```

\EOEsu Espejo de oper. elem. que suma un múltiplo de una componente a otra

```
\html@def\EOEsu#1#2#3{\operatorname{esp}\Bigl(\OEsu{#1}{#2}{#3}\Bigr)}
```

\EOEpr Espejo de oper. elem. que multiplica una componente por un número

```
\html@def\EOEpr#1#2{\operatorname{esp}\Bigl(\OEpr{#1}{#2}\Bigr)}
```

Transformaciones elementales generales

\dOEgE Operación elemental genérica con exponente y sin exponente
\dOEg

```
\html@def\dOEgE#1#2{\RidxE{\TrEl}{#1}{#2}}
\html@def\dOEg#1{\dOEgE{#1}{}}
```

\dEOEgE Operación espejo de una elemental genérica con exponente y sin exponente
\dEOEg

```
\html@def\dEOEgE#1#2{\operatorname{esp}(\dOEgE{#1}{#2})}
\html@def\dEOEg#1{\operatorname{esp}(\dOEg{#1})}
```

\dInvOEg Operación inversa de una elemental genérica

```
\html@def\dInvOEg#1{\dOEgE{#1}{\minus1}}
```

\dEInvOEg Operación espejo de la inversa de una elemental genérica

```
\html@def\dEInvOEg#1{\operatorname{esp}(\dInvOEg{#1})}
```

\dSOEgE Sucesión de operaciones elementales genéricas con exponente y sin exponente
\dSOEg

```
\html@def\dSOEgE#1#2#3{\dOEgE{#1}{#3}\cdots\dOEgE{#2}{#3}}
\html@def\dSOEg#1#2{\dOEg{#1}\cdots\dOEg{#2}}
```

2.4.7. Transformaciones elementales

Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto Tipo I - Fil

\TESF Una transformación elemental Tipo I por la izquierda

\TESFp \TESFP \TESFpE \TESFPE

```
119 \html@def\TESF  #1#2#3#4{ \Lidx  {#4}{ \OEsu{#1}{#2}{#3}\!  } }
120 \html@def\TESFp #1#2#3#4{ \Lidxp {#4}{ \OEsu{#1}{#2}{#3}\!\!} }
121 \html@def\TESFP #1#2#3#4{ \LidxP {#4}{ \OEsu{#1}{#2}{#3}\!\!} }
122 \html@def\TESFpE#1#2#3#4{ \LidxpE{#4}{ \OEsu{#1}{#2}{#3}\!\!} }
123 \html@def\TESFPE#1#2#3#4{ \LidxPE{#4}{ \OEsu{#1}{#2}{#3}\!\!} }
```

Tipo I - Col

\TESC Una transformación elemental Tipo I por la derecha

\TESCp \TESCP \TESCpE \TESCPE

```
124 \html@def\TESC  #1#2#3#4{ \Ridx  {#4}{  \!\OEsu{#1}{#2}{#3} } }
125 \html@def\TESCp #1#2#3#4{ \Ridxp {#4}{\!\!\OEsu{#1}{#2}{#3} } }
126 \html@def\TESCP #1#2#3#4{ \RidxP {#4}{\!\!\OEsu{#1}{#2}{#3} } }
127 \html@def\TESCpE#1#2#3#4{ \RidxpE{#4}{  \!\OEsu{#1}{#2}{#3} } }
128 \html@def\TESCPE#1#2#3#4{ \RidxPE{#4}{  \!\OEsu{#1}{#2}{#3} } }
```

Tipo II - Fil

\TEPF Una transformación elemental Tipo II por la izquierda

\TEPFp \TEPFP \TEPFpE \TEPFPE

```
129 \html@def\TEPF  #1#2#3{ \Lidx  {#3}{ \OEpr{#1}{#2}\!  } }
130 \html@def\TEPFp #1#2#3{ \Lidxp {#3}{ \OEpr{#1}{#2}\!\!} }
131 \html@def\TEPFP #1#2#3{ \LidxP {#3}{ \OEpr{#1}{#2}\!\!} }
132 \html@def\TEPFpE#1#2#3{ \LidxpE{#3}{ \OEpr{#1}{#2}\!  } }
133 \html@def\TEPFPE#1#2#3{ \LidxPE{#3}{ \OEpr{#1}{#2}\!  } }
```

Tipo II - Col

\TEPC Una transformación elemental Tipo II por la derecha

\TEPCp \TEPCP \TEPCpE \TEPCPE

```
134 \html@def\TEPC  #1#2#3{ \Ridx  {#3}{  \!\OEpr{#1}{#2} } }
135 \html@def\TEPCp #1#2#3{ \Ridxp {#3}{\!\!\OEpr{#1}{#2} } }
136 \html@def\TEPCP #1#2#3{ \RidxP {#3}{\!\!\OEpr{#1}{#2} } }
137 \html@def\TEPCpE#1#2#3{ \RidxpE{#3}{  \!\OEpr{#1}{#2} } }
138 \html@def\TEPCPE#1#2#3{ \RidxPE{#3}{  \!\OEpr{#1}{#2} } }
```

Intercambio - Fil

\TEIF Intercambio por la izquierda

\TEIFp \TEIFP \TEIFpE \TEIFPE

```
139 \html@def\TEIF  #1#2#3{ \Lidx  {#3}{ \OEin{#1}{#2}\!  } }
140 \html@def\TEIFp #1#2#3{ \Lidxp {#3}{ \OEin{#1}{#2}\!\!} }
141 \html@def\TEIFP #1#2#3{ \LidxP {#3}{ \OEin{#1}{#2}\!\!} }
142 \html@def\TEIFpE#1#2#3{ \LidxpE{#3}{ \OEin{#1}{#2}\!  } }
143 \html@def\TEIFPE#1#2#3{ \LidxPE{#3}{ \OEin{#1}{#2}\!  } }
```

Intercambio - Col

\TEIC Intercambio por la derecha

\TEICp \TEICP \TEICpE \TEICPE

```
144 \html@def\TEIC  #1#2#3{ \Ridx  {#3}{  \!\OEin{#1}{#2}  } }
145 \html@def\TEICp #1#2#3{ \Ridxp {#3}{\!\!\OEin{#1}{#2}  } }
146 \html@def\TEICP #1#2#3{ \RidxP {#3}{\!\!\OEin{#1}{#2}  } }
147 \html@def\TEICpE#1#2#3{ \RidxpE{#3}{  \!\OEin{#1}{#2}  } }
148 \html@def\TEICPE#1#2#3{ \RidxPE{#3}{    \OEin{#1}{#2}  } }
```

\Mint Matriz intercambio

```
149 \html@def\Mint#1#2{ \TEIC{#1}{#2}{\Mat{I}} }
```

\MintT Matriz intercambio (filas)

```
\html@def\MintT#1#2{ \TEIF{#1}{#2}{\Mat{I}} }
```

\PC Permutación por la derecha

```
\html@def\PC#1{ \Ridx{#1}{\!\OEper} }
```

\PF Permutación por la izquierda

```
\html@def\PC#1{ \Lidx{#1}{\!\OEper} }
```

\MP Matriz permutación

```
\html@def\MP{ \PC{\Mat{I}} }
```

\MPT Matriz permutación

```
\html@def\MPT{ \PF{\Mat{I}} }
```

Sucesiones indiciadas de Transf. elementales

\SITEF Sucesión de transformaciones elementales genéricas por la izquierda (filas)
\SITEFp
\SITEFP
\SITEFpE
\SITEFPE

```
\html@def\SITEF  #1#2#3{\Lidx{#3}{\dSOEg{#1}{#2}}}
\html@def\SITEFp #1#2#3{\SITEF{#1}{#2}{\parentesis{#3}}}
\html@def\SITEFP #1#2#3{\SITEF{#1}{#2}{\Parentesis{#3}}}
\html@def\SITEFpE#1#2#3{\parentesis{\SITEF{#1}{#2}{#3}}}
\html@def\SITEFPE#1#2#3{\Parentesis{\SITEF{#1}{#2}{#3}}}
```

\SITEC Sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha (columnas)
\SITECp
\SITECP
\SITECpE
\SITECPE

```
\html@def\SITEC  #1#2#3{\Ridx{#3}{\dSOEg{#1}{#2}}}
\html@def\SITECp #1#2#3{\SITEC{#1}{#2}{\parentesis{#3}}}
\html@def\SITECP #1#2#3{\SITEC{#1}{#2}{\Parentesis{#3}}}
\html@def\SITECpE#1#2#3{\parentesis{\SITEC{#1}{#2}{#3}}}
\html@def\SITECPE#1#2#3{\Parentesis{\SITEC{#1}{#2}{#3}}}
```

\SITEFC Sucesión de transformaciones elementales genéricas a izquierda y derecha
\SITEFCp
\SITEFCP
\SITEFCpE
\SITEFCPE

```
\html@def\SITEFC  #1#2#3{\LRidx{#3}{\dSOEg{#2}{#1}}{\dSOEg{#1}{#2}}}
\html@def\SITEFCp #1#2#3{\SITEFC{#1}{#2}{\parentesis{#3}}}
\html@def\SITEFCP #1#2#3{\SITEFC{#1}{#2}{\Parentesis{#3}}}
\html@def\SITEFCpE#1#2#3{\parentesis{\SITEFC{#1}{#2}{#3}}}
\html@def\SITEFCPE#1#2#3{\Parentesis{\SITEFC{#1}{#2}{#3}}}
```

\SITEFCR Sucesión de transformaciones elementales genéricas a izquierda y derecha
\SITEFCRp
\SITEFCRP
\SITEFCRpE
\SITEFCRPE

```
\html@def\SITEFCR  #1#2#3{\LRidx{#3}{\dSOEg{#1}{#2}}{\dSOEg{#1}{#2}}}
\html@def\SITEFCRp #1#2#3{\SITEFCR{#1}{#2}{\parentesis{#3}}}
\html@def\SITEFCRP #1#2#3{\SITEFCR{#1}{#2}{\Parentesis{#3}}}
\html@def\SITEFCRpE#1#2#3{\parentesis{\SITEFCR{#1}{#2}{#3}}}
\html@def\SITEFCRPE#1#2#3{\Parentesis{\SITEFCR{#1}{#2}{#3}}}
```

Transf. elemental aplicada la izquierda de un objeto

\dTEEF Una transformación elemental genérica con exponente por la izquierda
\dTEEFp
\dTEEFP
\dTEEFpE
\dTEEFPE

```
\html@def\dTEEF  #1#2#3{ \Lidx  {#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
\html@def\dTEEFp #1#2#3{ \Lidxp {#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
\html@def\dTEEFP #1#2#3{ \LidxP {#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
\html@def\dTEEFpE#1#2#3{ \LidxpE{#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
\html@def\dTEEFPE#1#2#3{ \LidxpE{#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
```

\dTEF Una transformación elemental genérica por la izquierda

```
\dTEFp 180 \html@def\dTEF  #1#2{ \Lidx  {#2}{{\dOEg{#1}}} }
\dTEFP 181 \html@def\dTEFp #1#2{ \Lidxp {#2}{{\dOEg{#1}}} }
\dTEFpE 182 \html@def\dTEFP #1#2{ \LidxP {#2}{{\dOEg{#1}}} }
\dTEFPE 183 \html@def\dTEFpE#1#2{ \LidxpE{#2}{{\dOEg{#1}}} }
        184 \html@def\dTEFPE#1#2{ \LidxPE{#2}{{\dOEg{#1}}} }
```

\dETEF Una transformación elemental espejo genérica por la izquierda

```
\dETEFp 185 \html@def\dETEF  #1#2{ \Lidx  {#2}{{\dEOEg{#1}}} }
\dETEFP 186 \html@def\dETEFp #1#2{ \Lidxp {#2}{{\dEOEg{#1}}} }
\dETEFpE 187 \html@def\dETEFP #1#2{ \LidxP {#2}{{\dEOEg{#1}}} }
\dETEFPE 188 \html@def\dETEFpE#1#2{ \LidxpE{#2}{{\dEOEg{#1}}} }
         189 \html@def\dETEFPE#1#2{ \LidxPE{#2}{{\dEOEg{#1}}} }
```

\dInvTEF Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

```
\dInvTEFp 190 \html@def\dInvTEF  #1#2{ \Lidx  {#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
\dInvTEFP 191 \html@def\dInvTEFp #1#2{ \Lidxp {#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
\dInvTEFpE 192 \html@def\dInvTEFP #1#2{ \LidxP {#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
\dInvTEFPE 193 \html@def\dInvTEFpE#1#2{ \LidxpE{#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
           194 \html@def\dInvTEFPE#1#2{ \LidxPE{#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
```

\dEInvTEF Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

```
\dEInvTEFp 195 \html@def\dEInvTEF  #1#2{ \Lidx  {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
\dEInvTEFP 196 \html@def\dEInvTEFp #1#2{ \Lidxp {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
\dEInvTEFpE 197 \html@def\dEInvTEFP #1#2{ \LidxP {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
\dEInvTEFPE 198 \html@def\dEInvTEFpE#1#2{ \LidxpE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
            199 \html@def\dEInvTEFPE#1#2{ \LidxPE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
```

Transf. elemental aplicada la derecha de un objeto

\dTEEC Una transformación elemental genérica con exponente por la derecha

```
\dTEECp 200 \html@def\dTEEC  #1#2#3{ \Ridx  {#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
\dTEECP 201 \html@def\dTEECp #1#2#3{ \Ridxp {#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
\dTEECpE 202 \html@def\dTEECP #1#2#3{ \RidxP {#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
\dTEECPE 203 \html@def\dTEECpE#1#2#3{ \RidxpE{#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
         204 \html@def\dTEECPE#1#2#3{ \RidxPE{#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }
```

\dTEC Una transformación elemental genérica por la derecha

```
\dTECp 205 \html@def\dTEC  #1#2{ \Ridx  {#2}{{\dOEg{#1}}} }
\dTECP 206 \html@def\dTECp #1#2{ \Ridxp {#2}{{\dOEg{#1}}} }
\dTECpE 207 \html@def\dTECP #1#2{ \RidxP {#2}{{\dOEg{#1}}} }
\dTECPE 208 \html@def\dTECpE#1#2{ \RidxpE{#2}{{\dOEg{#1}}} }
        209 \html@def\dTECPE#1#2{ \RidxPE{#2}{{\dOEg{#1}}} }
```

\dETEC Una transformación elemental espejo genérica por la derecha

```
\dETECp 210 \html@def\dETEC  #1#2{ \Ridx  {#2}{{\dEOEg{#1}}} }
\dETECP 211 \html@def\dETECp #1#2{ \Ridxp {#2}{{\dEOEg{#1}}} }
\dETECpE 212 \html@def\dETECP #1#2{ \RidxP {#2}{{\dEOEg{#1}}} }
\dETECPE 213 \html@def\dETECpE#1#2{ \RidxpE{#2}{{\dEOEg{#1}}} }
         214 \html@def\dETECPE#1#2{ \RidxPE{#2}{{\dEOEg{#1}}} }
```

\dInvTEC Una transformación elemental inversa genérica por la derecha

```
\dInvTEC 215 \html@def\dInvTEC  #1#2{ \Ridx  {#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
\dInvTEC 216 \html@def\dInvTECp #1#2{ \Ridxp {#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
\dInvTEC 217 \html@def\dInvTECP #1#2{ \RidxP {#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
\dInvTEC 218 \html@def\dInvTECpE#1#2{ \RidxpE{#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
         219 \html@def\dInvTECPE#1#2{ \RidxPE{#2}{{\dInvOEg{#1}}} }
```

\dEInvTEC Una transformación elemental inversa genérica por la derecha

```
\dEInvTEC 220 \html@def\dEInvTEC  #1#2{ \Ridx  {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
\dEInvTEC 221 \html@def\dEInvTECp #1#2{ \Ridxp {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
\dEInvTEC 222 \html@def\dEInvTECP #1#2{ \RidxP {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
\dEInvTEC 223 \html@def\dEInvTECpE#1#2{ \RidxpE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
          224 \html@def\dEInvTECPE#1#2{ \RidxPE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }
```

Transformaciones elementales particulares

\dTrF Transformación o sucesión de transformaciones elementales por la izquierda

```
  \dTrFp 225 \html@def\dTrF  #1#2{\Lidx{#2}{#1}}
  \dTrFP 226 \html@def\dTrFp #1#2{\dTrF{#1}{\parentesis{#2}}}
 \dTrFpE 227 \html@def\dTrFP #1#2{\dTrF{#1}{\Parentesis{#2}}}
 \dTrFPE 228 \html@def\dTrFpE#1#2{\parentesis{\dTrF{#1}{#2}}}
         229 \html@def\dTrFPE#1#2{\Parentesis{\dTrF{#1}{#2}}}
```

\dTrC Transformación o sucesión de transformaciones elementales por la derecha

```
  \dTrCp 230 \html@def\dTrC  #1#2{\Ridx{#2}{#1}}
  \dTrCP 231 \html@def\dTrCp #1#2{\dTrC{#1}{\parentesis{#2}}}
 \dTrCpE 232 \html@def\dTrCP #1#2{\dTrC{#1}{\Parentesis{#2}}}
 \dTrCPE 233 \html@def\dTrCpE#1#2{\parentesis{\dTrC{#1}{#2}}}
         234 \html@def\dTrCPE#1#2{\Parentesis{\dTrC{#1}{#2}}}
```

\dTrFC Transformación o sucesión de transformaciones elementales por ambos lados

```
  \dTrFCp 235 \html@def\dTrFC  #1#2#3{\LRidx  {#3}{#2}{#1}}
  \dTrFCP 236 \html@def\dTrFCp #1#2#3{\LRidxp {#3}{#2}{#1}}
 \dTrFCpE 237 \html@def\dTrFCP #1#2#3{\LRidxP {#3}{#2}{#1}}
 \dTrFCPE 238 \html@def\dTrFCpE#1#2#3{\LRidxpE{#3}{#2}{#1}}
          239 \html@def\dTrFCPE#1#2#3{\LRidxPE{#3}{#2}{#1}}
```

2.4.8. Operador que quita un elemento

\fueraitemL Signo de operador que quita un elemento

```
240 \html@def\fueraitemL#1{{_{}}{#1}{^{\Lsh}}}
```

\fueraitemR Signo de operador que quita un elemento

```
241 \html@def\fueraitemR#1{{^{\Rsh\!}}{#1}{_{}}}
```

\quitaLR Sistema resultante de quitar un elemento por la izquierda y otro por la derecha

```
242 \html@def\quitaLR#1#2#3{{^{\fueraitemL{#2}\!}}{{#1}}{^{\fueraitemR{#3}}}}
```

\quitaL Sistema resultante de quitar un elemento por la izquierda

```
243 \html@def\quitaL#1#2{{^{\fueraitemL{#2}\!}}{{#1}}{^{}}}
```

\quitaR Sistema resultante de quitar un elemento por la derecha

```
244 \html@def\quitaR#1#2{{^{}}{{#1}}{^{\!\fueraitemR{#2}}}}
```

2.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector

\elemUUU Selección de un elemento de un sistema

```
245 \html@def\elemUUU#1#2{\textrm{elem}_{#2}\Parentesis{#1}}
```

\VectCCC Selección de una columna de una matriz

```
\VectCCCT 246 \html@def\VectCCC #1#2{\textrm{col}_{#2}\MatP  {#1}}
          247 \html@def\VectCCCT#1#2{\textrm{col}_{#2}\MatTPE{#1}}
```

\VectFFF Selección de una columna de una matriz
\VectFFFT
```
\html@def\VectFFF #1#2{\textrm{\eng{fila}{row}}_{#2}\MatP  {#1}}
\html@def\VectFFFT#1#2{\textrm{\eng{fila}{row}}_{#2}\MatTPE{#1}}
```

\eleMMM Selección de un elemento de una matriz
\eleMMMT
\eleMM
```
\html@def\eleMMM #1#2#3#{\textrm{elem}_{#2#3}{\MatP  {#1}} }
\html@def\eleMMMT#1#2#3#{\textrm{elem}_{#2#3}{\MatTPE{#1}} }
\html@def\eleMM  #1#2#3#{\MakeLowercase{#1}_{{#2}{#3}}     }
```

2.5. Sistemas genéricos

\SV Sistema de Vectores
```
\html@def\SV#1{\mathsf{#1}}
```

\concatSV Concatenación de sistemas
```
\html@def\concatSV#1#2{{#1}\mathbin{\concat}{#2}}
```

2.6. Vectores y matrices

2.6.1. Vectores

\vect Vector genérico
\vectp
\vectP
```
\html@def\vect #1{\vec{#1}}
\html@def\vectp#1{\parentesis{\vect{#1}}}
\html@def\vectP#1{\Parentesis{\vect{#1}}}
```

2.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$

\Vect Vector de $\mathbb{R}^n$
\Vectp
\VectP
```
\html@def\Vect #1{\boldsymbol{#1}}
\html@def\Vectp#1{\parentesis{\Vect{#1}}}
\html@def\VectP#1{\Parentesis{\Vect{#1}}}
```

2.6.3. Matrices

\Mat Matriz
\Matp
\MatP
```
\html@def\Mat #1{\boldsymbol{\mathsf{#1}}}
\html@def\Matp#1{\parentesis{\Mat{#1}}}
\html@def\MatP#1{\Parentesis{\Mat{#1}}}
```

Matrices transpuestas

\MatT Matriz transpuesta
\MatTp
\MatTP
\MatTpE
\MatTPE
```
\html@def\MatT  #1{\Trans  {\Mat{#1}}}
\html@def\MatTp #1{\Transp {\Mat{#1}}}
\html@def\MatTP #1{\TransP {\Mat{#1}}}
\html@def\MatTpE#1{\TranspE{\Mat{#1}}}
\html@def\MatTPE#1{\TransPE{\Mat{#1}}}
```

Matriz transpuesta de la transpuesta

\MatTT Matriz transpuesta
\MatTTPE
```
\html@def\MatTT  #1{\TransP{\MatT{#1}}}
\html@def\MatTTPE#1{\Parentesis{\MatTT{#1}}}
```

Matrices columna

\MVectC Matriz columna creada con una columna
```
\html@def\MVectC#1#2{\left[\VectC{#1}{#2}\right]}
```

\MVectF Matriz columna creada con una fila
```
\html@def\MVectF#1#2{\left[\VectF{#1}{#2}\right]}
```

Matrices fila

\MVectCT Matriz fila creada con una columna
```
\html@def\MVectCT#1#2{\Trans{\left[\VectC{#1}{#2}\right]}}
```

\MVectFT Matriz fila creada con una fila
```
\html@def\MVectFT#1#2{\Trans{\left[\VectF{#1}{#2}\right]}}
```

2.6.4. Miscelánea matrices

Características de las matrices

\Traza Operador traza
```
\html@def\Traza{\mathrm{tr}}
```

\rg Operador rango
```
\html@def\Rango{\mathrm{rg}}
```

\traza Traza
```
\html@def\traza#1{\Traza{\Parentesis{#1}}}
```

\rango Rango
```
\html@def\rango#1{\rg{\Parentesis{#1}}}
```

Determinante de una matriz

\cof Cofactor
```
\html@def\cof{\mathop{\mathrm{cof}}}
```

\adj Adjunta
```
\html@def\adj{\mathrm{Adj}}
```

\determinante Determinante con barras
```
\html@def\determinante#1{\modulus{#1}}
```

\subMat Determinante con barras
```
\html@def\subMat#1#2#3{\quitaLR{\Mat{#1}}{#2}{#3}}
```

\Menor Menor de una matriz
\MenoR
```
\html@def\Menor#1#2#3{\det\big({\subMat{#1}{#2}{#3}}\big)}
\html@def\MenoR#1#2#3{\big|{\subMat{#1}{#2}{#3}}\big|}
```

\Cof Cofactor de una matriz
```
\html@def\Cof#1#2#3{{\cof}_{{#2}{#3}}\parentesis{\Mat{#1}}}
```

Orden de las matrices

\Dim Orden del objeto
\Dimp
\DimP
\DimpE
\DimPE
```
\html@def\Dim  #1#2#3{\mathop{#1}\limits_{\scriptscriptstyle #2\times#3}}
\html@def\Dimp #1#2#3{\Dim{\parentesis{#1}}{#2}{#3}}
\html@def\DimP #1#2#3{\Dim{\Parentesis{#1}}{#2}{#3}}
\html@def\DimpE#1#2#3{\parentesis{\Dim{#1}}{#2}{#3}}
\html@def\DimPE#1#2#3{\Parentesis{\Dim{#1}}{#2}{#3}}
```

\Matdim Matriz con el orden por debajo
\Matdimp
\MatdimP
\MatdimpE
\MatdimPE
```
\html@def\Matdim  #1#2#3{\Dim  {\Mat{#1}}{#2}{#3}}
\html@def\Matdimp #1#2#3{\Dimp {\Mat{#1}}{#2}{#3}}
\html@def\MatdimP #1#2#3{\DimP {\Mat{#1}}{#2}{#3}}
\html@def\MatdimpE#1#2#3{\DimpE{\Mat{#1}}{#2}{#3}}
\html@def\MatdimPE#1#2#3{\DimPE{\Mat{#1}}{#2}{#3}}
```

Matriz de autovalores

\MDaV Matriz de autovalores
```
\html@def\MDaV{D}
```

2.7. Productos entre vectores

2.7.1. Producto escalar

\eSc Producto escalar
```
\html@def\eSc#1#2{\left<{#1},{#2}\right>}
```

\esc Producto escalar entre vectores genéricos
```
\html@def\esc#1#2{\left<{\vect{#1}},{\vect{#2}}\right>}
```

2.7.2. Producto punto

\dotProd Producto punto
\dotProdp
\dotProdP
```
\html@def\dotProd #1#2{{#1}\cdot{#2}}
\html@def\dotProdp#1#2{\parentesis{\dotProd{#1}{#2}}}
\html@def\dotProdP#1#2{\Parentesis{\dotProd{#1}{#2}}}
```

\dotprod Producto punto entre vectores de $\mathbb{R}^n$
\dotprodp
\dotprodP
```
\html@def\dotprod #1#2{\Vect{#1}\cdot\Vect{#2}}
\html@def\dotprodp#1#2{\parentesis{\dotprod{#1}{#2}}}
\html@def\dotprodP#1#2{\Parentesis{\dotprod{#1}{#2}}}
```

2.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard*

\prodH Producto punto a punto o *Hadamard*
\prodHp
\prodHP
```
\html@def\prodH#1#2{{#1}\odot{#2}}
\html@def\prodHp#1#2{\parentesis{\prodH{#1}{#2}}}
\html@def\prodHP#1#2{\Parentesis{\prodH{#1}{#2}}}
```

\prodh Producto punto a punto o *Hadamard*
\prodhp
\prodhP
```
\html@def\prodh #1#2{\Vect{#1}\odot\Vect{#2}}
\html@def\prodhp#1#2{\parentesis{\prodh{#1}{#2}}}
\html@def\prodhP#1#2{\Parentesis{\prodh{#1}{#2}}}
```

2.8. Matriz por vector y vector por matriz

\MV Producto de matriz por vector
\MvpE
\MVPE
```
\html@def\MV  #1#2{\Mat{#1}\Vect{#2}}
\html@def\MVpE#1#2{\parentesis{\Mat{#1}\Vect{#2}}}
\html@def\MVPE#1#2{\Parentesis{\Mat{#1}\Vect{#2}}}
```

\VM Producto de vector por matriz
\VMpE
\VMPE
```
\html@def\VM  #1#2{\Vect{#1}\Mat{#2}}
\html@def\VMpE#1#2{\parentesis{\Vect{#1}\Mat{#2}}}
\html@def\VMPE#1#2{\Parentesis{\Vect{#1}\Mat{#2}}}
```

\MTV Producto de matriz por vector

```
\MTVp 317 \html@def\MTV #1#2{\MatT  {#1}\Vect{#2}}
\MTVP 318 \html@def\MTVp#1#2{\MatTpE{#1}\Vect{#2}}
      319 \html@def\MTVP#1#2{\MatTPE{#1}\Vect{#2}}
```

\VMT Producto de vector por matriz

```
\VMTp 320 \html@def\VMT #1#2{\Vect{#1}\MatT  {#2}}
\VMTP 321 \html@def\VMTp#1#2{\Vect{#1}\MatTpE{#2}}
      322 \html@def\VMTP#1#2{\Vect{#1}\MatTPE{#2}}
```

2.9. Matriz por matriz

\MN Producto de matriz por matriz

```
      323 \html@def\MN#1#2{\Mat{#1}\Mat{#2}}
```

\MTN Producto de matriz transpuesta por matriz

```
\MTNp 324 \html@def\MTN #1#2{\MatT  {#1}\Mat{#2}}
\MTNP 325 \html@def\MTNp#1#2{\MatTpE{#1}\Mat{#2}}
      326 \html@def\MTNP#1#2{\MatTPE{#1}\Mat{#2}}
```

\MNT Producto de matriz por matriz transpuesta

```
\MNTp 327 \html@def\MNT #1#2{\Mat{#1}\MatT  {#2}}
\MNTP 328 \html@def\MNTp#1#2{\Mat{#1}\MatTpE{#2}}
      329 \html@def\MNTP#1#2{\Mat{#1}\MatTPE{#2}}
```

\MTM Producto de matriz transpuesta por matriz

```
\MTMp 330 \html@def\MTM #1{\MatT  {#1}\Mat{#1}}
\MTMP 331 \html@def\MTMp#1{\MatTpE{#1}\Mat{#1}}
      332 \html@def\MTMP#1{\MatTPE{#1}\Mat{#1}}
```

\MMT Producto de matriz por su transpuesta

```
\MMTp 333 \html@def\MMT #1{\Mat{#1}\MatT  {#1}}
\MMTP 334 \html@def\MMTp#1{\Mat{#1}\MatTpE{#1}}
      335 \html@def\MMTP#1{\Mat{#1}\MatTPE{#1}}
```

\MNMT Producto de matriz por matriz por matriz transpuesta

```
\MNMTp 336 \html@def\MNMT #1#2{\MN{#1}{#2}\MatT {#1}}
\MNMTP 337 \html@def\MNMTp#1#2{\MN{#1}{#2}\MatTp{#1}}
       338 \html@def\MNMTP#1#2{\MN{#1}{#2}\MatTP{#1}}
```

\MTNM Producto de matriz transpuesta por matriz por matriz

```
\MTNMp 339 \html@def\MTNM #1#2{\MatT {#1}\MN{#2}{#1}}
\MTNMP 340 \html@def\MTNMp#1#2{\MatTp{#1}\MN{#2}{#1}}
       341 \html@def\MTNMP#1#2{\MatTP{#1}\MN{#2}{#1}}
```

Matriz inversa

\InvMat Inversa de una matriz

```
 \InvMatp 342 \html@def\InvMat  #1{\Inv  {\Mat{#1}}}
 \InvMatP 343 \html@def\InvMatp #1{\Invp {\Mat{#1}}}
\InvMatpE 344 \html@def\InvMatP #1{\InvP {\Mat{#1}}}
\InvMatPE 345 \html@def\InvMatpE#1{\InvpE{\Mat{#1}}}
          346 \html@def\InvMatPE#1{\InvPE{\Mat{#1}}}
```

\InvMatT Inversa de una matriz transpuesta

```
 \InvMatTpE 347 \html@def\InvMatT#1{\InvP{\MatT{#1}}}
\InvMatTPE 348 \html@def\InvMatTpE#1{\parentesis{\InvMatT{#1}}}
           349 \html@def\InvMatTPE#1{\Parentesis{\InvMatT{#1}}}
```

\TInvMat Transpuesta de la inversa de una matriz
\TInvMatpE
\TInvMatPE
```
\html@def\TInvMat#1{\Trans{\InvMatpE{\MatT{#1}}}}
\html@def\TInvMatpE#1{\parentesis{\TInvMat{#1}}}
\html@def\TInvMatPE#1{\Parentesis{\TInvMat{#1}}}
```

2.10. Otros productos entre matrices y vectores

\MTMV Producto de matriz transpuesta por matriz por vector
\MTMVp
\MTMVP
```
\html@def\MTMV #1#2{\MTM {#1}\Vect{#2}}
\html@def\MTMVp#1#2{\MTMp{#1}\Vect{#2}}
\html@def\MTMVP#1#2{\MTMP{#1}\Vect{#2}}
```

\VMW Producto de vector por matriz por vector
```
\html@def\VMW#1#2#3{\VMM{#1}{#2}\Vect{#3}}
```

\VMV Producto de vector por matriz por vector
```
\html@def\VMV#1#2{\VMW{#1}{#2}{#1}}
```

\VMTW Producto de vector por matriz transpuesta por vector
\VMTWp
\VMTWP
```
\html@def\VMTW #1#2#3{\VMT {#1}{#2}\Vect{#3}}
\html@def\VMTWp#1#2#3{\VMTp{#1}{#2}\Vect{#3}}
\html@def\VMTWP#1#2#3{\VMTP{#1}{#2}\Vect{#3}}
```

\VMTV Producto de vector por matriz transpuesta por vector
\VMTVp
\VMTVP
```
\html@def\VMTV #1#2{\VMTW {#1}{#2}{#1}}
\html@def\VMTVp#1#2{\VMTWp{#1}{#2}{#1}}
\html@def\VMTVP#1#2{\VMTWP{#1}{#2}{#1}}
```

\InvMTM Inversa del producto de una matriz transpuesta por ella misma
```
\html@def\InvMTM#1{\InvP{\MTM{#1}}}
```

2.11. Sistemas de ecuaciones

\SEL Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial
```
\html@def\SEL#1#2#3{\MV{#1}{#2}=\Vect{#3}}
```

\SELT Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial (matriz de coeficientes transpuesta)
\SELTP
```
\html@def\SELT#1#2#3{\MTV {#1}{#2}=\Vect{#3}}
\html@def\SELT#1#2#3{\MTVP{#1}{#2}=\Vect{#3}}
```

\SELF Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial (matriz de coeficientes transpuesta)
```
\html@def\SELF#1#2#3{\VM{#1}{#2}=\Vect{#3}}
```

2.12. Espacios vectoriales

\EV Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial (matriz de coef. transpuesta)
```
\html@def\EV#1{\mathcal{#1}}
```

\EspacioNul Letra que denota al Espacio nulo (o núcleo)
```
\html@def\EspacioNul{\EV{N}}
```

\EspacioCol Letra que denota al Espacio Columna
```
\html@def\EspacioCol{\EV{C}}
```

\Nulls Espacio nulo (o núcleo) de un objeto
```
\html@def\Nulls#1{\EspacioNul\Parentesis{#1}}
```

\nulls Espacio nulo (o núcleo) de una matriz

```
\html@def\nulls#1{\Nulls{\Mat{#1}}}
```

\Cols Espacio columna de un objeto

```
\html@def\Cols#1{\EspacioCol\Parentesis{#1}}
```

\cols Espacio columna de una matriz

```
\html@def\cols#1{\Cols{\Mat{#1}}}
```

\Span Espacio generado por un sistema generador

```
\html@def\Span#1{\EV{L}\Parentesis{#1}}
```

\coord Coordenadas respecto de una base

\coordP

\coordPE

```
\html@def\coord  #1#2{\Ridx{#1}{\Ridx{\mathbin{/}}{#2}}}
\html@def\coordP #1#2{\coord{\Parentesis{#2}}{#1}}
\html@def\coordPE#1#2{\Parentesis{\coord{#2}{#1}}}
```

2.13. Notación funcional

\dom Dominio de una función

```
\html@def\dom{\mathop{\mathrm{dom}}}
```

\mifun Breve descripción de una función

```
\html@def\mifun#1#2#3{#1 \colon #2 \to #3}
```

\deffun Breve descripción de una función

```
\html@def\deffun#1#2#3#4#5{%
    \begin{array}{r@{\,}ccl}
        #1\colon & #2 & \longrightarrow & #3\cr
            & #4 & \longmapsto & \displaystyle#5
    \end{array}}
```

2.14. Estadística

\Estmc Ajuste por MCO

\VEstmc

```
\html@def\Estmc#1{ \widehat{#1} }
\html@def\VEstmc#1{ \widehat{\Vect{#1}} }
```

\Media Media (proyección ortogonal sobre los vectores contantes)

```
\html@def\Media#1{ \widebar{#1} }
```

\peque No hace nada

```
\html@def\peque{}
```

2.15. Opción v1

Carga las definiciones congeladas de probabilidad y econometría (v1.2).

```
\ifnacalmoodle@vuno
  \RequirePackage{nacal-moodle-probabilidad}
\fi
```

Change History

v1.0
General: Versión inicial 1
v1.1
General: Inclusión de notación para Econometría 1
v1.2
General: Como nacal v1.6: `\widebar` deja de ser un operador; «esp» como operador. `\EOEpr` llamaba a `\Oepr`, que no existe . . 1
v2.0
General: Como nacal v2.0: solo álgebra lineal; las versiones HTML de probabilidad y econometría salen del paquete (opción v1) 1

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols

`\!` 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 241, 242, 243, 244
`\#` 36
`\&` 36
`\,` 383

A

`\adj` 280

B

`\begin` 383
`\big` 283, 284
`\Bigl` 109, 110
`\Bigr` 109, 110
`\boldsymbol` 99, 100, 101, 102, 258, 261

C

`\CC` 6
`\Cc` 1, 9
`\cdot` 299, 302
`\cdots` 117, 118
`\Cof` 285
`\cof` 279, 285
`\colon` 381, 384
`\Cols` 374, 375
`\cols` 375
`\concat` 36, 254
`\concatSV` 254
`\conj` 35
`\coord` 377
`\coordP` 377
`\coordPE` 377
`\Corchetes` 13, 15
`\corchetes` 13
`\cr` 384

D

`\deffun` 382
`\dEInvOEg` 116, 195, 196, 197, 198, 199, 220, 221, 222, 223, 224
`\dEInvTEC` 220, 220, 220, 220, 220
`\dEInvTECP` 222
`\dEInvTECp` 221
`\dEInvTECPE` 224
`\dEInvTECpE` 223
`\dEInvTEF` 195
`\dEInvTEFP` 195
`\dEInvTEFp` 195
`\dEInvTEFPE` 195
`\dEInvTEFpE` 195
`\dEOEg` 113, 185, 186, 187, 188, 189, 210, 211, 212, 213, 214
`\dEOEgE` 113
`\det` 283
`\dETEC` 210
`\dETECP` 210
`\dETECp` 210
`\dETECPE` 210
`\dETECpE` 210
`\dETEF` 185
`\dETEFP` 185
`\dETEFp` 185
`\dETEFPE` 185
`\dETEFpE` 185
`\determinante` 281
`\Dim` 286, 291
`\DimP` 286, 293
`\Dimp` 286, 292
`\DimPE` 286, 295
`\DimpE` 286, 294
`\dInvOEg` 115, 116, 190, 191, 192, 193, 194, 215, 216, 217, 218, 219
`\dInvTEC` 215, 215, 215, 215, 215
`\dInvTECP` 217
`\dInvTECp` 216
`\dInvTECPE` 219
`\dInvTECpE` 218
`\dInvTEF` 190
`\dInvTEFP` 190
`\dInvTEFp` 190
`\dInvTEFPE` 190
`\dInvTEFpE` 190
`\displaystyle` 385
`\dOEg` 111, 114, 118, 180, 181, 182, 183, 184, 205, 206, 207, 208, 209
`\dOEgE` 111, 113, 115, 117, 175, 176, 177, 178, 179, 200, 201, 202, 203, 204
`\dom` 380
`\dotProd` 299
`\dotprod` 302
`\dotProdP` 299
`\dotProdp` 299
`\dotprodP` 302
`\dotprodp` 302
`\dSOEg` . 117, 155, 160, 165, 170
`\dSOEgE` 117
`\dTEC` 205
`\dTECP` 205
`\dTECp` 205
`\dTECPE` 205
`\dTECpE` 205
`\dTEEC` 200
`\dTEECP` 200
`\dTEECp` 200
`\dTEECPE` 200
`\dTEECpE` 200

\dTEEF 175
\dTEEFP 175
\dTEEFp 175
\dTEEFPE 175
\dTEEFpE 175
\dTEF 180
\dTEFP 180
\dTEFp 180
\dTEFPE 180
\dTEFpE 180
\dTrC 230
\dTrCP 230
\dTrCp 230
\dTrCPE 230
\dTrCpE 230
\dTrF 225
\dTrFC 235
\dTrFCP 235
\dTrFCp 235
\dTrFCPE 235
\dTrFCpE 235
\dTrFP 225
\dTrFp 225
\dTrFPE 225
\dTrFpE 225

E

\eleM 89
\elemL 54, 69, 79
\elemLP 54, 71, 81
\elemLp 54, 70, 80
\elemLPE 54, 73, 83
\elemLpE 54, 72, 82
\elemLR 64, 89
\elemLRP 64, 91, 94, 96
\elemLRp 64, 90, 95
\elemLRPE 64, 93, 98
\elemLRpE 64, 92, 97
\eleMM 250
\eleMMM 250
\eleMMMT 250
\eleMP 89
\eleMp 89
\eleMPE 89
\eleMpE 89
\elemR 59, 74, 84
\elemRP 59, 76, 86
\elemRp 59, 75, 85
\elemRPE 59, 78, 88
\elemRpE 59, 77, 87
\eleMT 94
\eleMTP 94
\eleMTp 94
\eleMTPE 94
\eleMTpE 94
\elemUUU 245
\eleVL 69
\eleVLP 69
\eleVLp 69
\eleVLPE 69
\eleVLpE 69
\eleVR 74
\eleVRP 74
\eleVRp 74
\eleVRPE 74
\eleVRpE 74
\end 386
\eng 248, 249
\EOEpr 110
\EOEsu 109
\eSc 297
\esc 298
\EspacioCol 371, 374
\EspacioNul 370, 372
\Estmc 387
\EV 369, 370, 371, 376

F

\fi 393
\fueraitemL 240, 242, 243
\fueraitemR 241, 242, 244

G

\getItem 51, 52, 53
\getitemL 52, 54, 64
\getitemR 52, 59, 64

H

\hbox 45

I

\ifnacalmoodle@vuno 391
\intercal 39
\Inv 46, 342
\InvMat 342
\InvMatP 342
\InvMatp 342
\InvMatPE 342
\InvMatpE 342, 350
\InvMatT 347
\InvMatTPE 347
\InvMatTpE 347
\InvMTM 364
\InvP 46, 344, 347, 364
\Invp 46, 343
\InvPE 46, 346
\InvpE 46, 345

K

\K 6
\Kk 1, 10

L

\large 36
\Lidx 24, 54, 119, 129, 139, 152, 155, 175, 180, 185, 190, 195, 225
\LidxE 16, 24
\LidxP 24, 121, 131, 141, 177, 182, 187, 192, 197
\Lidxp 24, 120, 130, 140, 176, 181, 186, 191, 196
\LidxPE 24, 123, 133, 143, 184, 189, 194, 199
\LidxpE . . 24, 122, 132, 142, 178, 179, 183, 188, 193, 198
\limits 286
\longmapsto 385
\longrightarrow 384
\LRidx . . . 19, 64, 165, 170, 235
\LRidxE . . 16, 19, 20, 21, 22, 23
\LRidxP 19, 237
\LRidxp 19, 236
\LRidxPE 19, 239
\LRidxpE 19, 238
\Lsh 240
\lVert 37

M

\MakeLowercase 252
\Mat 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 149, 150, 153, 154, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 282, 285, 291, 292, 293, 294, 295, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 342, 343, 344, 345, 346, 373, 375
\Matdim 291
\MatdimP 291
\Matdimp 291
\MatdimPE 291
\MatdimpE 291
\mathbb 1, 2, 3, 4, 5
\mathbf 51
\mathbin . . 40, 52, 53, 254, 377
\mathcal 369
\mathfrak 103
\mathop 279, 286, 380
\mathrm 275, 276, 279, 280, 380
\mathsf 253, 261
\MatP 246, 248, 250, 261
\Matp 261
\MatT 94, 264, 269, 317, 320, 324, 327, 330, 333, 336, 339, 347, 350
\MatTP 264, 338, 341
\MatTp 264, 337, 340
\MatTPE 96, 98, 247, 249, 251, 264, 319, 322, 326, 329, 332, 335
\MatTpE 95, 97, 264, 318, 321, 325, 328, 331, 334
\MatTT 269

\MatTTPE 269
\MDaV 296
\Media 389
\MenoR 283
\Menor 283
\mifun 381
\Mint 149
\MintT 150
\minus 45, 46, 115
\MMT 333
\MMTP 333
\MMTp 333
\MN 323, 336, 337, 338, 339, 340, 341
\MNMT 336
\MNMTP 336
\MNMTp 336
\MNT 327
\MNTP 327
\MNTp 327
\modulus 38, 281
\MP 153
\MPT 154
\MTM 330, 353, 364
\MTMP 330, 355
\MTMp 330, 354
\MTMV 353
\MTMVP 353
\MTMVp 353
\MTN 324
\MTNM 339
\MTNMP 339
\MTNMp 339
\MTNP 324
\MTNp 324
\MTV 317, 366
\MTVP 317, 367
\MTVp 317
\MV 311, 365
\MVectC 271
\MVectCT 273
\MVectF 272
\MVectFT 274
\MVPE 311
\MVpE 312
\MvpE 311

N

\N 6
\Nn 1, 6
\norma 37
\Nulls 372, 373
\nulls 373

O

\odot 305, 308
\OEin 107, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
\OEper 108, 151, 152
\OEpr 106, 110, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
\OEsu 105, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
\OpE . . . 104, 105, 106, 107, 108
\operatorname 109, 110, 113, 114, 116
\overline 34

P

\Parentesis 11, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 42, 44, 48, 50, 56, 58, 61, 63, 66, 68, 157, 159, 162, 164, 167, 169, 172, 174, 227, 229, 232, 234, 245, 257, 260, 263, 270, 277, 278, 288, 290, 301, 304, 307, 310, 313, 316, 349, 352, 372, 374, 376, 378, 379
\parentesis 11, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 41, 43, 47, 49, 55, 57, 60, 62, 65, 67, 156, 158, 161, 163, 166, 168, 171, 173, 226, 228, 231, 233, 256, 259, 262, 285, 287, 289, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 348, 351
\PC 151, 152, 153
\pe 102, 107
\peque 390
\perm 103, 108
\PF 152, 154
\pr 101, 106
\prodH 305
\prodh 308
\prodHP 305
\prodHp 305
\prodhP 308
\prodhp 308

Q

\quitaL 243
\quitaLR 242, 282
\quitaR 244

R

\R 6
\Rango 276
\rango 278
\RequirePackage 392
\rg 276, 278
\Ridx 29, 59, 124, 134, 144, 151, 160, 200, 205, 210, 215, 220, 230, 377
\RidxE 16, 29, 111
\RidxP 29, 126, 136, 146, 202, 207, 212, 217, 222
\Ridxp 29, 125, 135, 145, 201, 206, 211, 216, 221
\RidxPE 29, 128, 138, 148, 204, 209, 214, 219, 224
\RidxpE 29, 127, 137, 147, 203, 208, 213, 218, 223
\rightleftharpoons 102
\Rr 1, 8
\Rsh 241
\rVert 37

S

\SEL 365
\SELF 368
\SELT 366
\SELTP 366
\SITEC 160
\SITECP 160
\SITECp 160
\SITECPE 160
\SITECpE 160
\SITEF 155
\SITEFC 165
\SITEFCP 165
\SITEFCp 165
\SITEFCPE 165
\SITEFCpE 165
\SITEFCR 170
\SITEFCRP 170
\SITEFCRp 170
\SITEFCRPE 170
\SITEFCRpE 170
\SITEFP 155
\SITEFp 155
\SITEFPE 155
\SITEFpE 155
\Span 376
\su 100, 105
\subMat 282, 283, 284
\SV 253

T

\T 39, 40
\tau 99
\TEIC 144, 149
\TEICP 144
\TEICp 144
\TEICPE 144
\TEICpE 144
\TEIF 139, 150
\TEIFP 139
\TEIFp 139
\TEIFPE 139
\TEIFpE 139
\TEPC 134
\TEPCP 134
\TEPCp 134
\TEPCPE 134
\TEPCpE 134

\TEPF 129
\TEPFP 129
\TEPFp 129
\TEPFPE 129
\TEPFpE 129
\TESC 124
\TESCP 124
\TESCp 124
\TESCPE 124
\TESCpE 124
\TESF 119
\TESFP 119
\TESFp 119
\TESFPE 119
\TESFpE 119
\textrm 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
\TInvMat 350
\TInvMatPE 350
\TInvMatpE 350
\to 381
\Trans . . 40, 264, 273, 274, 350
\TransP 40, 266, 269
\Transp 40, 265
\TransPE 40, 268
\TranspE 40, 267
\Traza 275, 277
\traza 277
\TrEl 99, 104, 111

U

\underset 104

V

\vec 255
\Vect . . . 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 258, 302, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 365, 366, 367, 368, 388
\vect 255, 298
\VectC 84, 271, 273
\VectCCC 246
\VectCCCT 246
\VectCP 84
\VectCp 84
\VectCPE 84
\VectCpE 84
\VectF 79, 272, 274
\VectFFF 248
\VectFFFT 248
\VectFP 79
\VectFp 79
\VectFPE 79
\VectFpE 79
\VectP 258
\Vectp 258
\vectP 255
\vectp 255
\VEstmc 387
\VM 314, 368
\VMM 356
\VMPE 314
\VMpE 314
\VMT 320, 358
\VMTP 320, 360
\VMTp 320, 359
\VMTV 361
\VMTVP 361
\VMTVp 361
\VMTW 358, 361
\VMTWP 358, 363
\VMTWp 358, 362
\VMV 357
\VMW 356, 357

W

\widebar 34, 35, 389
\widehat 387, 388

Z

\Z 6
\Zz 1, 7